

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以電光非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰光參
量產生晶片達成可調式窄頻多波長
光參量震盪器之研究

Tunable narrow-line multi-wavelength optical
parametric oscillator in an electro-optical
aperiodic poled lithium niobate

研究生：曾建豪

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百零三 年 6 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：曾建豪 學號：101226038

論文名稱：以單光非週期晶疇極化反轉鋁酸鋰光參量產生晶片達成可調式窄頻多波長光參量振盪器之研究

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

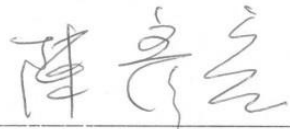
論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 曾達豪 研究生所提之論

文 以電光非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰光參量產生晶片達成可調式窄頻多波長光參量振盪器之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

103 年 6 月 19 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 曾建豪 研究生

所提之論文

以電光非週期性晶^片極化反轉鋇酸鋇光參量產生晶達成可調式窄頻多被長光參量振盪器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩東
程順亨
陳長宏

中華民國 103 年 7 月 28 日

論文摘要

光參量振盪器被廣泛的使用在達成波長可調的同調光，而這些光源運用在許多方面，如光譜學、光通訊以及太空遙測。除了波長可調之外，這些應用在操作下也需要較窄頻寬的光源。因此在本篇論文，我們設計並製作出一個單一非週期性極化反轉鈮酸鋰晶片能同時達成頻寬窄化以及可調式多波長的輸出。

在系統中包含了用作增益介質的摻釹鈮酸鋰晶體、作為主動式品質因子調制的週期性反轉鈮酸鋰電光布拉格晶片以及非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光偏振模態轉換器與光參量產生器。在施加 Z 場在電光布拉格晶片時，可用來繞射 1064nm 的光來產生脈衝式的 1064nm 的光源輸出。非週期性極化反轉鈮酸鋰晶片電光偏振模態轉換器被設計用來產生窄頻多波長輸出。當晶片被 1064nm 泵浦下，施加不同 y 場將會得到不同的光譜表現。

在實驗操作下，電光布拉格晶片操作電壓為 170V 以及其布拉格角為 0.7° 。當晶片被 1064nm 的泵浦下以及沒有施加 y 場在非週期性極化反轉鈮酸鋰晶片時，產生的光參量震盪的訊號光波長為 1532nm。當泵浦為 5.083W 時，產生的尖峰功率為 296W、脈寬為 3.8879ns 以及頻寬為 1.5nm。若在其上施加 200V/mm 的 y 場時，可產生單根窄化的頻譜輸出，其頻寬窄化成 0.2nm。施加 400V/mm 的 y 場時，可產生兩根窄化的頻譜輸出，其頻寬窄化成 0.2nm 以及 0.3nm。實驗中量測到的光譜皆與模擬的結果吻合。

Abstract

Optical parametric oscillators (OPOs) have been widely employed to achieve a wavelength tunable coherent light source for various applications such as spectroscopy, communication, and remote sensing. Besides the tunability, a narrow spectral-line operation of the light source is usually demanded for these applications. Therefore, in this thesis, we design and fabricate a monolithic APPLN which can simultaneously achieve bandwidth narrowing and tunable multi-wavelength coherent light output.

The laser system consists of three key elements including a Nd:YVO₄ as laser gain medium, an EO Bragg PPLN as an active Q-switcher, and an EO APPLN simultaneously as an EO polarization mode converter (EO PMC) and an optical parametric generator. The EO Bragg PPLN is designed to diffract 1064nm light when applying electric field along z direction to pulse the 1064nm light. The APPLN EO PMC is designed to produce narrow-line and multi-wavelength output. When it is pumped by 1064nm and driven by certain electric field along y direction, the output spectrum can be manipulated to desired multi-peak spectrum.

In operation, the EO Bragg crystal is driven at 170V and its Bragg angle is 0.7°. Without driving electric field along y axis, the APPLN EO PMC produces optical parametric oscillator's signal at 1532nm when pumped by pulsed 1064nm. The signal's peak power is 296 Watts, pulse width is 3.8879 ns and the bandwidth is 1.5nm at diode pump of 5.083 Watts. After driving the APPLN EO PMC in different electric fields along y axis, the laser system can produce different peak numbers, besides of those are the narrow-line signals. When the EO PMC is driven by 200 V/mm along y axis, there is one peak in the spectrum

and its bandwidth is narrowed to 0.2nm, which is 7.5 times narrower than the output bandwidth without applying E_y field. When the EO PMC is driven by 400V/mm along y axis, two peaks can be found as the desired design and its bandwidths of 0.3nm and 0.2nm can be obtained. The measurement results are corresponding with the calculated results at certain and designed y field.

致謝

研究所的生活說長不長，說短不短，本來申請了五年碩士，但卻沒能順利的五年畢業，眼巴巴看著其他一起攻讀五年碩士的同儕紛紛畢業，自己卻還在這裡，心理很不是滋味。最後則是與其他人一樣讀了兩年的碩班才順利畢業，這期間所進行的研究所生活充滿著酸甜苦辣，有過挫折有過歡樂，曾經一度想過放棄，轉換一下自己的心態，換個想法讓自己能繼續往下走，到了今日，終於挺過來了。在實驗室的這三年裡接觸了很多方面的研究，從黃光微影、極化反轉、非線性光學、奈米小球、光子晶體、拉曼位移等等，雖然不是每個部分都做得很成功，但都讓我成長學習到不少。

這期間第一個要感謝的就是煒堃學長，雖然有時我很難溝通，但還是有耐心(!?)跟我講解很多事情，讓我順利完成許多事情，接著是宏斌學長在最後衝刺階段給予我很大的幫助，沒有他的幫助，我就不能順利完成我的論文，而 NILP 的老學長瑞文也會不時的提供我很有用的思維，也常常帶給我很多歡樂，但不知為何常常會把我叫成低調就不得而解了。

還有實驗室的同儕或者說學弟們(都可以，隨他們講)，感謝品譽常常陪我打嘴砲，很愛跟我鬥嘴，有了他延畢的生活都不無聊了，感謝采毅辛苦的幫我拋光，但我還是有回饋他 XX8XX 算是回報了，感謝煜升、洪銘在鍍膜上的幫助，讓我的實驗能得以進行，還有感謝光緒、煜升、品譽、采毅以及其他人幫助我千里牽光纖，當初想的很簡單，但實際在牽的時候花了

好多心力，雖然最後都不是我們再用光纖，感謝尚昇陪我到現在，宗霖幫助我曝光以及提供大家休閒娛樂。

最後，在研究所的這幾年間留下了很多美好回憶，很感謝在學業的路上認識的每個人，沒有你們就沒有今天的我。

目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
致謝	iv
目錄	vi
圖目錄	viii
表目錄	x
第一章 緒論	1
1.1 發展歷史	1
1.2 研究動機	3
1.3 內容概要	7
第二章 原理	8
2-1 准相位匹配原理(Qusai-phase matching, QPM).....	8
2-2 光參量產生/震盪器	12
2-3 施加 y 場之電光效應及索爾克濾波器(Šolc type filters).....	16
2-4 施加 Z 場之於晶體之影響	22

2-5 Q 調制(品質因子調制)	24
2-6 電光布拉格繞射元件	28
第三章 晶片設計及製作	34
3-1 模擬設計	34
3-2 元件製程	39
第四章 實驗量測與結果分析	50
4.1 非週期性電光偏振模濾波器模擬結果	50
4-2 實驗儀器以及量測架構	54
4-3 實驗量測結果	56
第五章 結論與未來展望	64
5-1 結論	64
5-2 未來展望	65
第六章 參考資料	67

圖目錄

圖 1-1 在 OPO 架構中插入光柵達成波長窄化架構圖	3
圖 1-2 利用 VBG 來窄化雷射頻寬架構圖	4
圖 1-3 VBG(實線)與一般共振鏡(虛線)反射頻譜的比較	4
圖 1-4 晶體設計示意圖	5
圖 1-5 量測架構圖	5
圖 1-6 光譜儀量測結果	6
圖 1-7 將 PPLN 整合成 APLN 示意圖	6
圖 1-8 本篇論文之架構	7
圖 2-1 倍頻的能量守恆示意圖	8
圖 2-2 動量守恆示意圖	9
圖 2-3 週期性及化反轉示意圖	9
圖 2-4 准相位匹配動量守恆示意圖	10
圖 2-5 一階准相位匹配與雙折射相位匹配倍頻產生示意圖	10
圖 2-6 光參量產生能量守恆示意圖	12
圖 2-7 光參量產生器示意圖	15
圖 2-8 光參量振盪器示意圖	16
圖 2-9 光軸偏轉示意圖	20
圖 2-10 索爾克濾波器示意圖	21
圖 2-11 以週期性極化反轉鈮酸鋰晶體用做索爾克濾波器示意圖	21
圖 2-12 Q 調制概念圖	25
圖 2-13 週期性極化反轉鈮酸鋰造成之折射率光柵示意圖	29
圖 2-14 入射光產生繞射光之示意圖	30
圖 2-15 動量守恆示意圖	30
圖 3-1 局部最小值與全域最小值示意圖	36
圖 3-2 模擬退火法的程式流程	37
圖 3-3 塗佈光阻示意圖	40
圖 3-4 曝光示意圖，黑色區域表示光無法通過的區域，	40
圖 3-5 顯影完成示意圖	41
圖 3-6 硬烤完成示意圖	42
圖 3-7 實際硬烤完成在顯微鏡 50X 下所觀察的圖	42
圖 3-8 極化反轉前後晶體結構中鋰離子的移動情形	43
圖 3-9 鈮酸鋰雙穩態示意圖	43
圖 3-10 成核於電場邊緣示意圖	44
圖 3-11 尖端擴散示意圖	44
圖 3-12 尖端終止示意圖	45
圖 3-13 核點合併示意圖	45

圖 3-14 側向擴散示意圖	46
圖 3-15 穩定完晶格完成即化反轉示意圖	46
圖 3-16 將晶體固定在夾具示意圖	47
圖 3-17 注入電極示意圖	47
圖 3-18 施加電場架構示意圖	48
圖 3-19 蝕刻完成後可看出反轉區域與沒有反轉的區域	49
圖 4-1 設計完成結構圖一角	50
圖 4-2 溫度 40°C 下，未加 y 場電壓下的頻譜	51
圖 4-3 相同溫度下，不同電壓對於濾波效果之影響	52
圖 4-4 相同電壓下，不同溫度對於濾波之影響	54
圖 4-5 量測繞射效率架構圖	55
圖 4-6 量測偏振模態濾波器架構圖	56
圖 4-7 繞射效率量測結果	57
圖 4-8 偏振模態濾波器量測實際圖	58
圖 4-9 因非相位匹配產生的紅光	59
圖 4-10 在 40°C 下，未加 y 場的情況下光譜之輸出	59
圖 4-11 吸收泵浦光源能量對輸出尖峰功率與脈衝寬度關係	60
圖 4-12 在 40°C 情況下，施加不同 y 場所得之頻譜與模擬對照圖	61
圖 4-13 將高電場下的模擬結果之來回趟數改成七趟之結果	62
圖 4-14 尖峰強度隨著電壓上升而衰減	62
圖 4-15 施加 y 場電壓對於訊號光輸出之影響	62
圖 5-1 黃錦峯碩士論文題目	65
圖 5-2 未來設計架構圖	66
圖 5-3 運用脈衝雷射用作泵浦光之架構圖	66

表目錄

表 2-1 尋常光 Sellmeier equation 係數.....	17
表 2-2 非尋常光 Sellmeier equation 係數.....	18
表 4-1 模擬設定條件.....	50
表 4-2 實驗結果中不同電壓產生之效果.....	63

第一章 緒論

1.1 發展歷史

自從1960年，美國加利福尼亞州休斯實驗室的科學家Theodore Harold Maiman利用氬氣泵浦成功的作出第一隻雷射-紅寶石雷射，開啟了雷射這門領域的大門，自此之後，各種雷射紛紛被發明出來，如半導體雷射、氣態雷射：氬氬雷射、二氧化碳雷射...、固態雷射等等。人類的生活中對雷射的依賴也越來越高，如光碟機、印表機、太空遙測等等。^[1-1]

在雷射被發明的隔年，1961年，P. A. Franken團隊隨即成功將紅寶石雷射的694.3nm的紅光入射至石英產生倍頻光347.2nm，而從此之後，非線性光學就正式大放異彩。

非線性光學與雷射的發展是相輔相成的，雷射的輸出波長受限於雷射增益介質之能階，然而利用非線性的波長轉換可以解決這個問題。若要達成非線性波長轉換，第一前提是材料必須是擁有非線性係數的材料，也就是必須要有 $\chi^{(2)}$ 及 $\chi^{(3)}$ 。然而 $\chi^{(2)}$ 的數量級為 $10^{-11} \sim 10^{-12} \text{ m/V}$ ，所以需要一個強場作用才能得到明顯的效果，這也是非線性光學在雷射出現之後亦蓬勃發展的原因。而在波長轉換的範疇中，除了以上提及的倍頻(Second Harmonic Generation)還有差頻(Difference Frequency Generation)、和頻(Sum Frequency Generation)、光參量產生(Optical parametric generation, OPG)，其中目前應用最廣的是光參量產生，因為在此過程中，運用相同的

泵浦光，可經由設計來調整訊號光的輸出波長。

而在世界的潮流下，所有的工具、科技產品都往輕薄短小來發展，如電視、螢幕等等，雷射也不例外。在 1969 年時，貝爾實驗室的 S.E.Miller 提出積體光學(Integrated Optics)的想法^[1-2]，利用雷射光作為光源，若再搭配波導，可以不同功能整合於同一基板上，將其微小化、可攜，其中鈮酸鋰晶體為最熱門的材料。

鈮酸鋰晶體(LiNbO_3)屬於一種鐵電性材料，為人造晶體。1928 年，Zachariasen 首先合成出來^[1-3]，接著在 1965 年，Ballman 使用柴式提拉法(Czochralski pulling method)成功長出單晶^[1-4]。鈮酸鋰簡稱 LN，屬於三方晶系，點群(Point group)為 $3m$ 結構^[1-5]，莫氏硬度(Mohr's hardness)為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C ，擁有好的壓電(Piezoelectric)、電光(Electro-optic)、聲光(Acousto-optic)以及非線性光學(Nonlinear-optic)的特性，若在摻雜不同元素將會有更多作用，例如將釹(Neodymium, Nd)摻雜進鈮酸鋰可以用作雷射的增益介質等等。

鐵電性材料在低於居禮溫度(Curie Temperature)時，晶體會存在一自發偏振方向，若施加一高於矯頑電場的電場可以改變其自發偏振方向，一般稱作此過程為極化反轉。若在鈮酸鋰上製作出週期性極化反轉的結構(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)^[1-6]，將可以用來補償非線性波長轉換過程中以及電光調制下的相位不匹配，使其相位匹配，稱為准相位

匹配技術(Quasi Phase Matching)，達成相位匹配後，將可以提升轉換效率，使波長轉換出來的訊號光功率更高。此部分在後面章節將會更仔細介紹。

1.2 研究動機

窄頻雷射是在雷射領域中不可或缺的，在某些應用中，窄頻雷射光源是必要的，例如雷射干涉系統、光通訊，若光源頻寬太寬，皆會使上述應用的效果不彰，甚至無作用，所以如何製作出一個窄頻雷射是很重要的課題。

在非線性光學的範疇中，若使用光參量震盪(Optical parametric Oscillator, OPO)的系統，如果想要達成波長窄化的效果，可以在共振腔中插入對波長有選擇性的光學元件，如光柵，如圖 1-1^[1-7]及干涉濾波器^[1-8]等元件，來達到選頻或窄頻的效果。

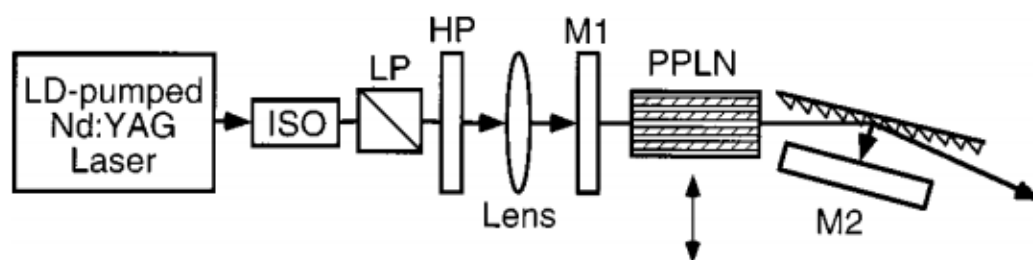


圖 1-1 在 OPO 架構中插入光柵達成波長窄化架構圖^[1-7]

另可以利用共振鏡來達成波長窄化的效果，如將共振鏡改為體積全像布拉格元件(Volume Bragg Grating, VBG)如圖 1-2、圖 1-3^[1-9]，但使用上述元件，會使雷射系統的共振腔中產生多餘損耗。

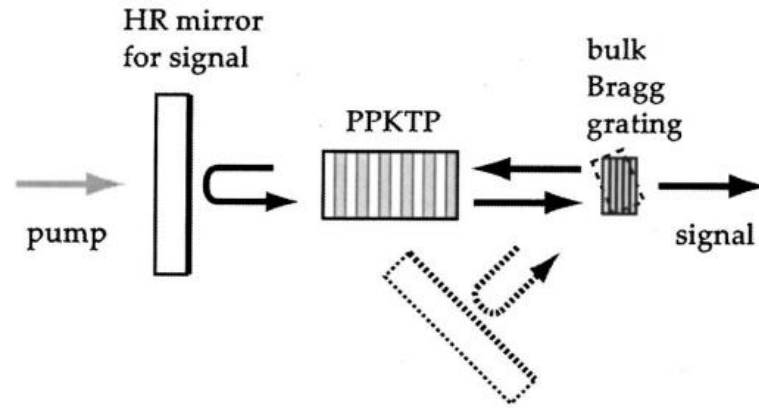


圖 1-2 利用 VBG 來窄化雷射頻寬架構圖^[1-9]

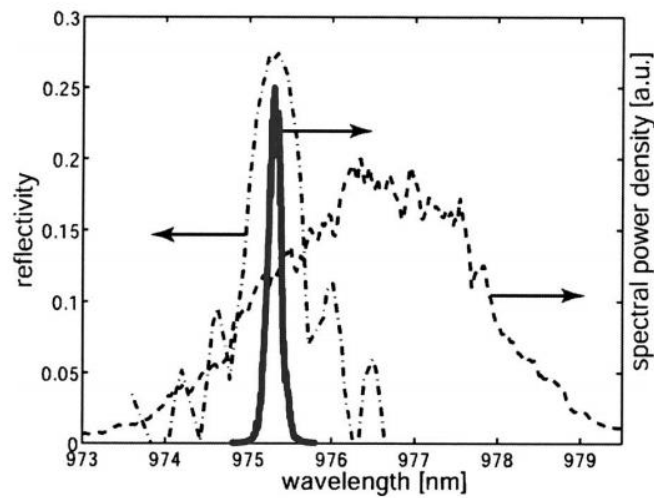


圖 1-3 VBG(實線)與一般共振鏡(虛線)反射頻譜的比較^[1-9]

然而在本實驗室的研究中，可以使用 Z 切週期性反轉鈮酸鋰晶體，施加側向電場，旋轉入射光的偏振態，形成電光偏振模態轉換器(Polarization Mode Converter, PMC)，形成索爾克濾波器(Šolc type filters)的效果，能夠有效的達到窄化頻寬的效果，並因為使用電光調制而有快速調制的優點。

於是林昭宏博士提出使用兩段的週期性極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光偏振模態轉換器，並在中間夾雜提供光參量產生相位匹配的週期來達成窄化光參量產生的訊號頻寬之效果，如圖 1-4、圖 1-5、圖 1-6 所示^[1-10]，圖 1-4 為晶體設計的示意圖，圖 1-5 為量測架構圖，圖 1-6 為量測出的頻譜，紅線

表示原來光參量震盪(OPO)的頻譜，黑線表示使用電光偏振模態轉換器後的頻譜，可以發現頻寬縮小至十分之一。

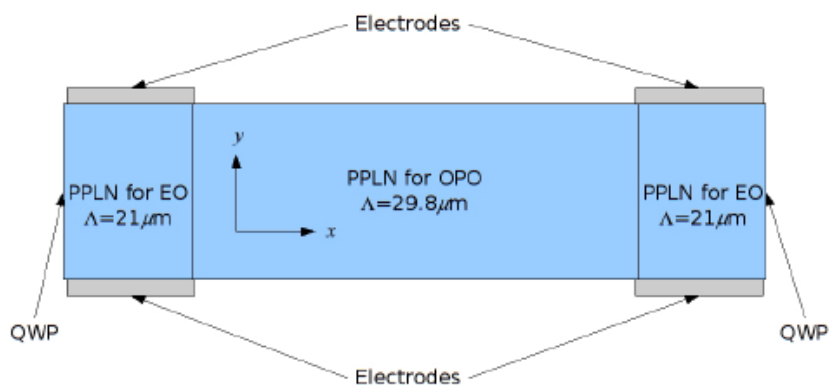


圖 1-4 晶體設計示意圖^[1-10]

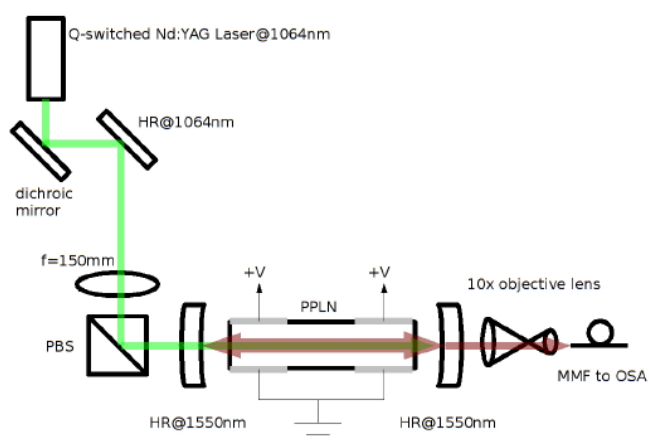


圖 1-5 量測架構圖^[1-10]

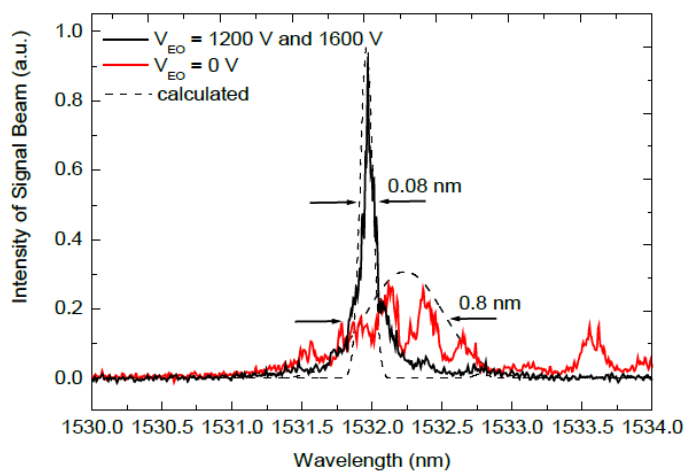


圖 1-6 光譜儀量測結果，紅線代表原 OPO 的頻譜，黑線代表經由偏振模態轉換器後的頻譜^[1-10]

而後本實驗室的賴映佑碩士提出利用非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體的結構能同時提供多種波長以上的電光偏振模態轉換器，就可以將林昭宏博士的兩段 PPLN 結合成一段 APLN 再串級接上光參量振盪器就能提供一個更簡便且容易控制的窄頻光參量振盪器，如下圖 1-7^[1-11]。

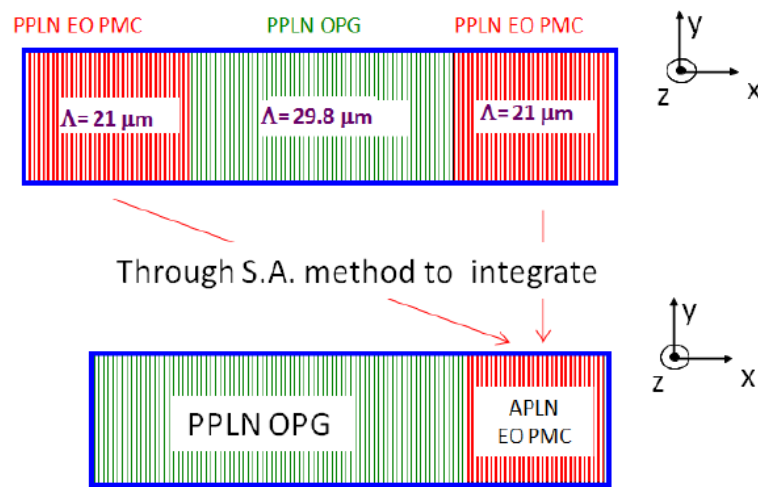


圖 1-7 將 PPLN 整合成 APLN 示意圖^[1-11]

而以上這些設計都需要兩段電極，且需要分別作溫度控制，來能達到穩定的訊號輸出，而本研究中將非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體電光偏振模態轉換器(APLN EO PMC)與週期性極化反轉光參量產生器(PPLN OPG)整合成單段的非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體電光偏振模態轉換器同時亦可作為光參量產生器(APPLN PMC+OPG)，可以只施加同一溫度，不會有量測時在晶體產生溫度梯度造成的誤差，且電極也只需要一段，若有多段電極，可能會產生電場混亂互相干擾的情形，並且單段電極亦能減少製程的時間。

1.3 內容概要

本篇論文以週期性晶疇極化反轉鋇酸鋯晶體布拉格結構作為Nd:YVO₄雷射系統之電光Q調制器並使用一維非週期性極化反轉鋇酸鋯晶體作為腔內光參量震盪器，利用電光效應來旋轉晶體光軸來改變特定入射波長的偏振態，形成特定非尋常光穿透頻譜的偏振濾波器，如下圖1-8。

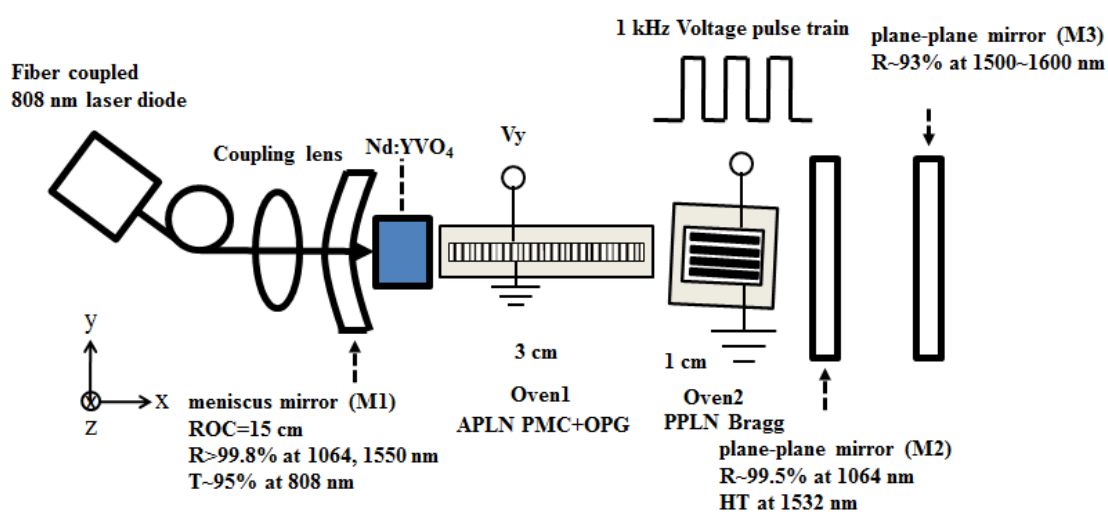


圖 1-8 本篇論文之架構

本論文將在第二章將說明與介紹相關的基本理論與概念，第三章說明中晶體結構之設計流程，介紹晶片製作和實驗架構，第四章為實驗量測結果與數據，並討論與分析實驗結果，第五章為未來展望。第六章為參考文獻。

第二章 原理

2-1 准相位匹配原理(Qusai-phase matching, QPM)

要達成非線性轉換的關鍵有兩個，一個是能量守恆($\Delta\omega = 0$)，另一個為相位匹配($\Delta k = 0$)。

拿能量守恆為例，假設在倍頻的情況下，將兩個基頻光(ω_1)轉換成倍頻光(ω_2)須達成的能量守恆如圖 2-1 所示。



圖 2-1 倍頻的能量守恆示意圖

而一般的相位匹配方式包含雙折射相位匹配(Birefringent phase matching, BPM)、准相位匹配等等。

雙折射相位匹配為利用雙折射晶體，尋常光與非尋常光感受到的折射率不同，將晶體由特定入射角入射晶體，在適當的溫度下可達成相位匹配，如圖 2-2 所示， k_1 及 k_2 為基頻與倍頻的向量，需合成一封閉三角形，才能達成相位匹配。然而利用這種相位匹配的方式，會造成無法使用晶體最大的非線性係數、對入射晶體的角度及溫度之容忍度小、也可能造成能量走

移(walk-off)，而造成轉換效率不佳。

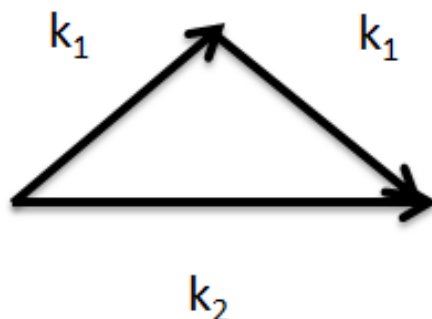


圖 2-2 動量守恆示意圖

在 1962 年由 Nicolaas Bloembergen 提出了准相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)的技術^[2-1]能夠解決以上的缺點。

准相位匹配的原理是利用結構中的所提供的空間頻率去彌補相位的不匹配，而上述所提到之結構，可以使用週期性極化反轉鈮酸鋰晶體來達成，如下圖 2-3 所示。

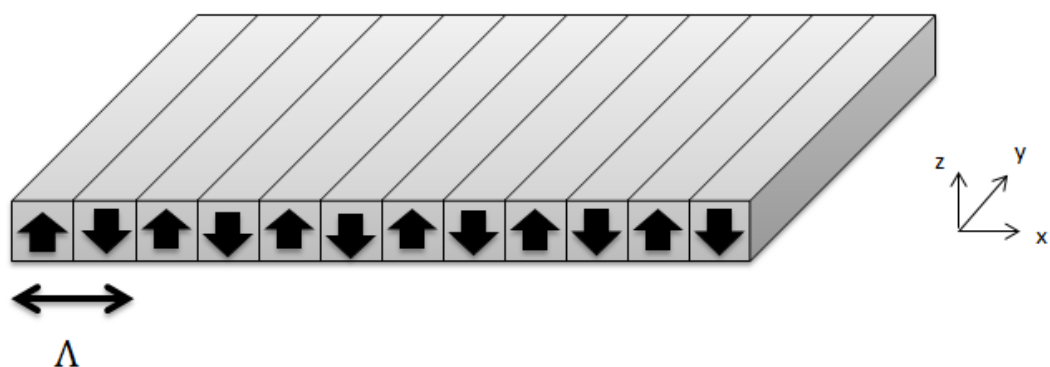


圖 2-3 週期性及化反轉示意圖

結構中的週期為 Λ ，此結構經由傅立葉頻譜轉換(Fourier Transform)可得到響應的空間頻率作為補償相位 $\vec{k}_m$ ，以倍頻作為例子，在准相位匹配下的動

量守恆如下圖 2-4 及式 2-1 所示。

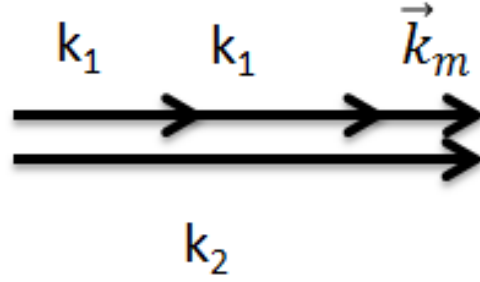


圖 2-4 准相位匹配動量守恆示意圖

$$\vec{k}_1 + \vec{k}_1 + \vec{k}_m = k_2 \quad \text{式(2-1)}$$

$$\frac{2\pi n_1}{\lambda_1} + \frac{2\pi n_1}{\lambda_1} + \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad \text{式(2-2)}$$

由動量守恆圖可寫出式(2-1)，其中 $|\vec{k}_1| = \frac{2\pi n_1}{\lambda_1}$ ， n_1 為基頻光的折射率， λ_1 為基頻光波長， k_2 亦可改寫成 $\frac{2\pi n_1}{\lambda_1}$ ，最後 $\vec{k}_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ ， m 為非線性轉換階數，寫成式(2-2)之後，可利用此式將 Λ 算出來。

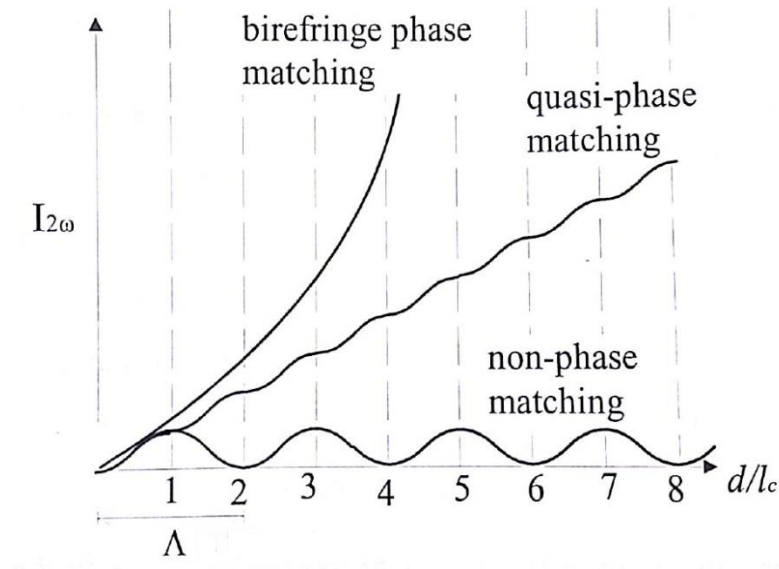


圖 2-5 一階准相位匹配與雙折射相位匹配倍頻產生示意圖^[2-2]

由圖 2-5 可以看出，准相位匹配在經過半個週期後，會得到相反光軸的 π 相

位，而使得本來相位不匹配的光，讓能量得以每經過半週期持續轉換。

接著要算出此結構的等效非線性係數，假設此結構是 Z 切鋁酸鋰晶體且由 x 方向入射，可表示 x 方向之等效非線性係數 $d_{(x)}$ 為式(2-3)。

$$d_{(x)} = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-ik_m x} \quad \text{式(2-3)}$$

其中

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D)$$
$$k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$$

D 代表正負晶疇長度比(Duty cycle)，m 為非線性光學轉換階數， k_m 為此結構的空間頻率，若 D=0.5，此時

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin\left(\frac{\pi m}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{for } m = \text{even} \\ \frac{2}{\pi m} & \text{for } m = \text{odd} \end{cases} \quad \text{式(2-4)}$$

由式(2-4)得知，當階數 m 為奇數時， G_m 才有值，且當 m=1 時，值最大，且非線性係數也越高。

由以上論述可以發現，准相位匹配在一階時可以使用到最大的非線性係數，且所有的光動量皆在同一線上，所以沒有能量走移的問題。雖然在此情況下，非線性係數會乘上 $\frac{2}{\pi m}$ 而下降，但是與雙折射相位匹配的能量走移與其他缺點導致非線性係數下降的比較之下，其轉換效率比雙折射相位匹配高很多，並且能與其他設計做至同一晶片上，能有較多的變化，這也是准相位匹配技術是現今運用廣泛的原因之一。

2-2 光參量產生/震盪器^[2-2]

非線性波長轉換中的二階效應包含倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)還有差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、光參量產生(Optical parametric generation, OPG)等等，其中使用較為彈性的是光參量產生。

光參量產生是下轉換的三波混頻系統，利用高頻光裂解成兩個較低頻的光，一般把波長較短的光稱為訊號光(signal)，波長較長的為閒滯光(idler)，而轉換出兩個低頻光的組合有無限多種，可經由調整晶體溫度、角度以及其他條件來調整輸出波長，但都必須符合能量守恆及動量守恆，如圖 2-6。

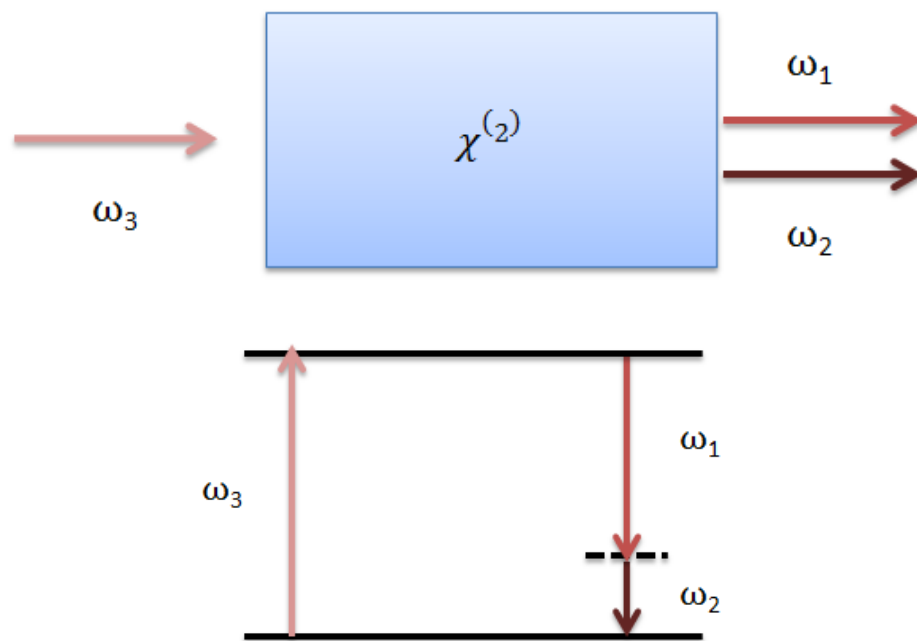


圖 2-6 光參量產生能量守恆示意圖(ω_3 為泵浦光、 ω_1 為訊號光、 ω_2 為閒置光)

其推導可以由下列耦合模態方程式開始，過程中須帶入適當的初始條件、邊界條件及平面波假設。

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad \text{式(2-5)}$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} \quad \text{式(2-6)}$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta kz} \quad \text{式(2-7)}$$

其中 α_1 、 α_2 、 α_3 為材料中對應 ω_3 泵浦光、 ω_1 訊號光、 ω_2 閒置光的損耗係數(loss coefficients)，耦合係數 (Coupling Coefficient) 為 $\kappa_i = \frac{\omega_i d_{\text{eff}}}{C_0 n_{\omega_i}}$ ， ω 為角頻率， C_0 為光速， n 為折射率， Δk 是相位不匹配項。

一般而言， ω_3 泵浦光很強，損耗少，在晶體中也不易吸收，所以可以做以下的假設：

$$\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad \text{式(2-8)}$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0 \quad \text{式(2-9)}$$

將式(2-8)及式(2-9)帶入式(2-5)、式(2-6)、式(2-7)，當 $\alpha_1 = \alpha_2$ 時，可以得到：

$$\bar{E}_{\omega_1}(z) = e^{-j\Delta kz/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gz) \right\} \quad \text{式(2-10)}$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(z) = e^{-j\Delta kz/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gz) \right\}$$

式(2-11)

$$\text{其中 } g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2},$$

而光參量增益係數 (Parametric Gain Coefficient)

$$\Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3}, \quad I_{\omega_3}(0) \text{ 為泵浦光入射晶體的初始強度。}$$

接著假設晶體長度為 L ，帶入式(2-10)及式(2-11)可得：

$$\bar{E}_{\omega_1}(L) = e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gL) \right\} \text{ 式}$$

(2-12)

$$\bar{E}_{\omega_2}(L) = e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gL) \right\} \text{ 式}$$

(2-13)

若要計算 ω_1 的放大增益，可以表示為

$$G_{\omega_1}(L) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(L)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 L^2 \frac{\sinh^2(gL)}{(gL)^2} \quad \text{式(2-14)}$$

當增益夠大時，約 10^{13} ， ω_1 能從真空雜訊(Vacuum noises)放大至跟泵浦光差

不多時， $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \gg 1$ ，代表 $g \approx \Gamma$ ，此時式(2-14)將變成式(2-15)。

$$G_{\omega_1}(L) \approx \sinh^2(\Gamma L) \approx \frac{e^{2\Gamma L}}{4} \quad \text{式(2-15)}$$

若考慮另一情況，當增益不大時， $\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ ， $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$ 為虛數，則

放大增益將表示為：

$$G_{\omega_1}(L) = \Gamma^2 z^2 \sin c^2 \left\{ \left[\left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right]^{\frac{1}{2}} L \right\} \quad \text{式(2-16)}$$

當到達低增益的極限時， $\Gamma \ll \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ ，式(2-16)將表示成式(2-17)

$$G_{\omega_1}(L) = \Gamma^2 z^2 \sin c^2 \left(\frac{\Delta k}{2} L \right) \quad \text{式(2-17)}$$

其低增益的頻寬為 $\left| \frac{\Delta k}{2} \right| L = \pi$ 。

若把光參量產生器放入共振腔內，將光參量產生器的訊號光，使之在共振腔內達成駐波條件(Standing wave condition)，這時光參量產生器，將變為光參量震盪器如圖 2-7、圖 2-8。

圖 2-7 為光參量產生，訊號光僅由泵浦光轉換成訊號光，無經由共振腔來回放大，圖 2-8 則將其放置共振腔中共振，得到的訊號光將會由共振腔中共振增益放大。

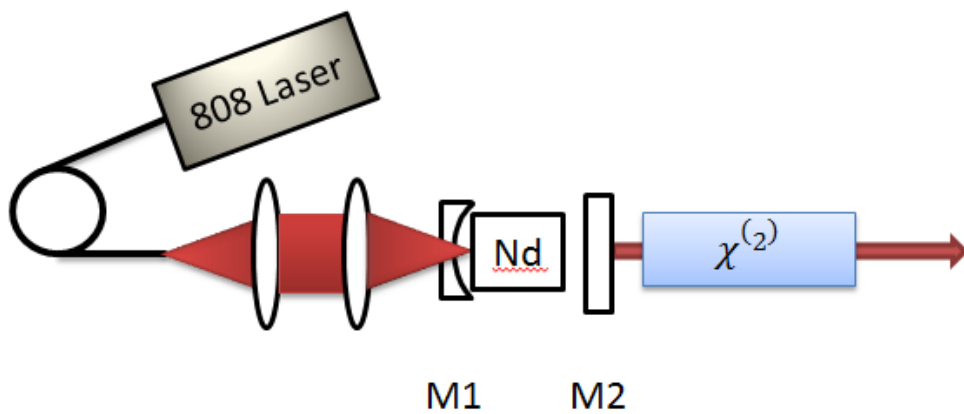


圖 2-7 光參量產生器示意圖

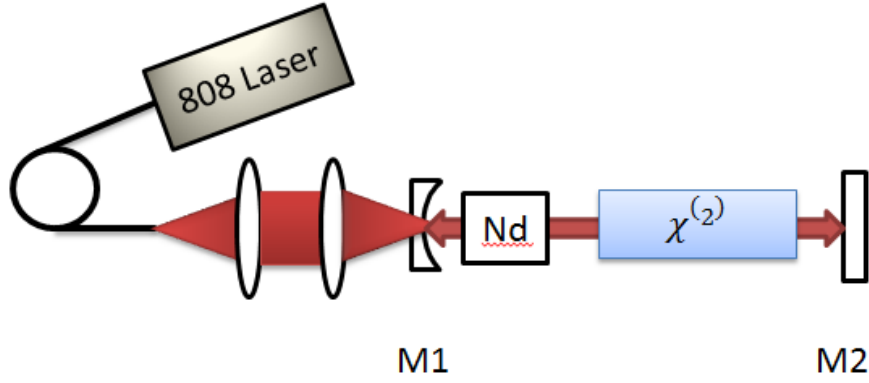


圖 2-8 光參量振盪器示意圖

而其需符合的駐波條件如下式(2-18)及式(2-19)：

$$2k_{\omega_1}L - 2\varphi_1 = 2p\pi \quad \text{式(2-18)}$$

$$2k_{\omega_2}L - 2\varphi_2 = 2q\pi \quad \text{式(2-19)}$$

p 、 q 為正整數， φ_1 與 φ_2 為訊號光和閒置光來回共振腔一趟的相位差。

其駐波條件為來回一趟共振腔(round trip)的相位差須為 2π 的整數倍。

以及最重要的是在腔內需達成增益等於損耗可表示成式 2-20。

$$(R_1 + R_2) \cosh(\Gamma L) - R_1 R_2 = 1 \quad \text{式(2-20)}$$

其中 R_1 、 R_2 為共振鏡於訊號光的反射率。

2-3 施加 y 場之電光效應及索爾克濾波器(Šolc type filters)

電光效應為在擁有電光係數的材料上，加上一電壓，使得材料的折射率橢球發生改變，本篇論文使用鈮酸鋰晶體在特定結構下，經由施加 y 場來旋轉光軸、施加 z 場改變折射率形成 Q 調制的開關。

在介質中傳遞時，光感受到的折射率可以由折射率橢球說明：

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad (\text{式 2-21})$$

n_x 、 n_y 、 n_z 分別為 x、y、z 為主要座標時的折射率。

鈮酸鋰晶體是一個負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體，即尋常光(ordinary)的折射率大於非尋常光(extra-ordinary)折射率。折射率橢球又可表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (\text{式 2-22})$$

n_o 、 n_e 為尋常光折射率與非尋常光折射率。在鈮酸鋰中，這兩種的折射率隨著溫度及波長改變，可由鈮酸鋰的 Sellmeier equation 決定。^[2-3]

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{o1} + \frac{A_{o2} + B_{o1} \cdot F_o(T)}{\lambda - [A_{o3} + B_{o2} \cdot F_o(T)]^2} + B_{o3} \cdot F_o(T) - A_{o4} \cdot \lambda^2 \quad \text{式(2-23)}$$

$$F_o(T) = (T - T_0) \times (T + 570.5) \quad \text{式(2-24)}$$

A_{01}	A_{02}	A_{03}	A_{04}
4.9048	1.1775×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}
B_{01}	B_{02}	B_{03}	T_0
2.2314×10^{-2}	$B_{02} = -2.9671 \times 10^{-5}$	2.1429×10^{-8}	24.5 °C

表 2-1 尋常光 Sellmeier equation 係數

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{e1} + B_{e1} \cdot F_e(T) + \frac{A_{e2} + B_{e2} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [A_{e3} + B_{e3} \cdot F_e(T)]^2} + \frac{A_{e4} + B_{e4} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - A_{e5}^2} - A_{e6} \cdot \lambda^2$$

式(2-25)

$$F_e(T) = (T - T_0) \times (T + 570.82) \quad \text{式(2-26)}$$

A_{e1}	A_{e2}	A_{e3}	A_{e4}	A_{e5}	A_{e6}
5.35583	0.100473	0.20692	100	11.34927	1.5334×10^{-2}
B_{e1}	B_{e2}	B_{e3}	B_{e4}	T_0	
4.629×10^{-7}	3.862×10^{-8}	-0.89×10^{-8}	2.657×10^{-5}	24.5 °C	

表 2-2 非尋常光 Sellmeier equation 係數

將所需折射率的溫度及波長代入以上公式，即可獲得其值。

根據固態物理量子理論，張量(Impermeability)和晶體內電子的分布有關係，且外加的電場會造成晶格內束縛的電子重新排列，甚至造成晶格的些微形變。根據光介電張量在受到外加電場的改變，可以得到下列關係式：

$$\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ijk}E_k + s_{ijkl}E_kE_l \quad \text{式(2-27)}$$

其中E為外加電場，常數 r_{ijk} 為線性(Pockels)的電光係數，常數 s_{ijkl} 為二階(Kerr)的電光係數。因二階的電光效應較難觀察到，所以本文中暫時忽略。

[2-4]

利用鈮酸鋰晶體的電光係數，受到外加Y方向的電場(E_y)時，利用光介電張量式(2-27)知道，因外加的電場而改變的 $\Delta\eta_{ij}$ ，便是造成折射率橢球變化

的原因。利用式(2-28) 和式(2-29) 推衍成式(2-30)的形式。

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad \text{式(2-28)}$$

$$\overleftrightarrow{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{式(2-29)}$$

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad \text{式(2-30)}$$

將 $\Delta\eta$ 加上 $\eta_{ij}(0)$ 可得到式(2-31)：

$$\begin{aligned} [\eta_{ij}(E)] &= \begin{bmatrix} \eta_o & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \eta_o - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \eta_e \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \text{式(2-31)}$$

如果將式(2-31)對角化後可以得到式(2-32)，

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right) y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right) z^2 + 2yzr_{51}E_y = 1 \quad \text{式(2-32)}$$

由式(2-32)中得知，若施加Y方向電場，電場所造成的折射率的變化和橢球的改變，會將原本橢球上的光軸，沿著Y-Z平面偏轉一個角度，如圖2-9，其偏轉的角度和電場的關係式如下：

$$\tan 2\theta = -\frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (\text{式 2-33})$$

$$\theta \approx -\frac{r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (\text{式 2-34})$$

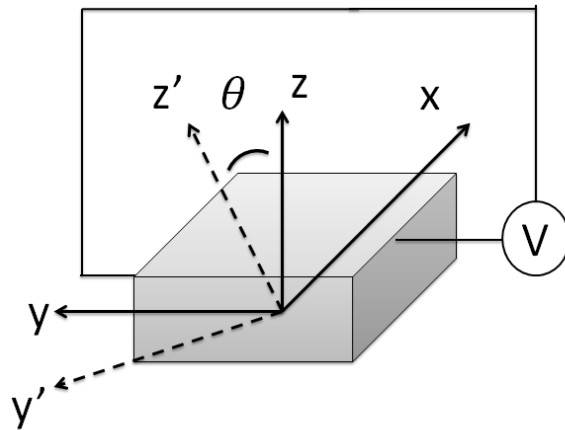


圖 2-9 光軸偏轉示意圖

若施加的Y場，由正變負，則偏轉角度會變成 $-\theta$ ，這樣的結果能夠拿來應用成索爾克濾波器(Šolc type filters)。

若利用一連串的晶體，可使偏振方向轉90度，如圖2-10所示。

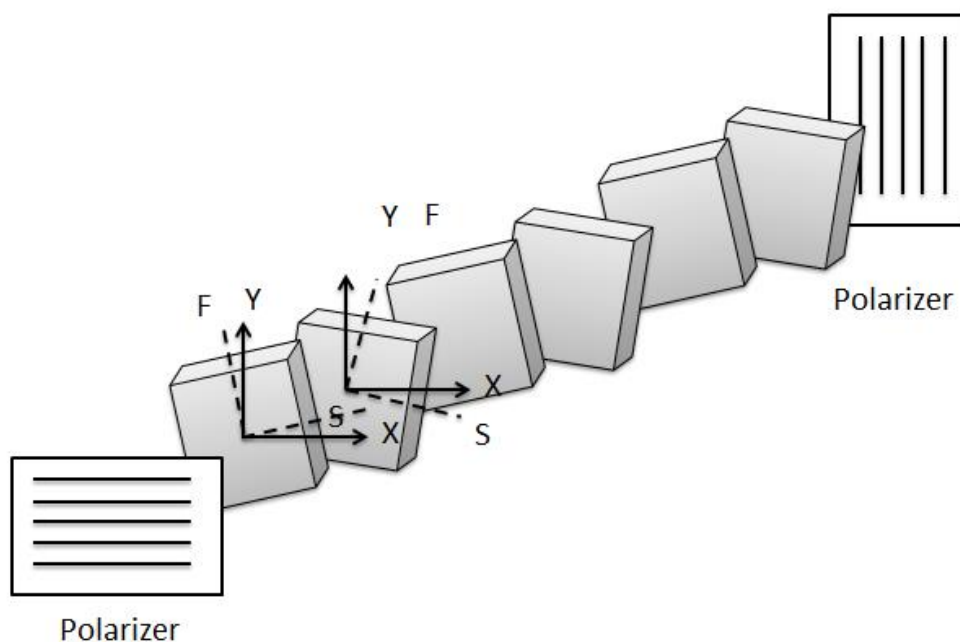


圖 2-10 索爾克濾波器示意圖

但在此種架構下，系統體積過於龐大，且所施加的電壓過大，所以我們使用體積較小且操作方便的方式來達成索爾克濾波器，即使用週期性極化反轉鈮酸鋰晶體。

由於在施加同一方向的電場的情況下，正負晶疇所感受到的電場是相反的，所以光軸偏轉角度也會相反，則可利用此概念成功製作出單塊的索爾克濾波器，如圖2-11所示。

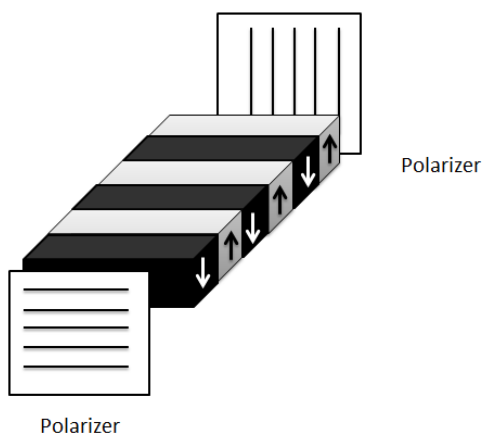


圖 2-11 以週期性極化反轉鈮酸鋰晶體用做索爾克濾波器示意圖

如果要將一偏振光由尋常光轉成非尋常光，在相位上需要一補償，使之符合動量守恆，設正負晶疇的總長稱為 Λ ，為對應空間頻率作為相位補償的光柵週期，計算方式如下：

$$\frac{2\pi n_e}{\lambda} - \frac{2\pi n_o}{\lambda} = \frac{m*2\pi}{\Lambda} \quad (\text{式2-35})$$

其中 n_e 、 n_o 為非尋常光與尋常光折射率， λ 為作用波長， m 為補償相位的階數。

2-4 施加 Z 場之於晶體之影響

承接上節，若在鈮酸鋰晶體施加Z場時，由式(2-28)與式(2-29)可以得到式(2-36)，

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad \text{式(2-36)}$$

將 $\Delta\eta$ 加上 $\eta_{ij}(0)$ 可得到式(2-37)

$$[\eta_{ij}(E)] = [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta(E)] = \begin{bmatrix} \eta_o + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad \text{式(2-37)}$$

在利用 $\eta_o^{-1} = n_o^2$ 、 $\eta_e^{-1} = n_e^2$ 代入式2-37，可得式(2-39)

$$[\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad \text{式(2-39)}$$

此時折射率橢球方程式可以寫成式(2-40)

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E\right)(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E\right)z^2 = 1 \quad \text{式(2-40)}$$

由式(2-40)可以得到施加Z場後，尋常光與非尋常光的折射率的變化為：

$$\frac{1}{n_o^2(E)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E \quad \text{式(2-41)}$$

$$\frac{1}{n_e^2(E)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E \quad \text{式(2-42)}$$

經由近似與簡化後得到：

$$n_o(E) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E \quad \text{式(2-43)}$$

$$n_e(E) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E \quad \text{式(2-44)}$$

若在一週期性極化反轉的結構中施加一Z場，則不同極化方向其電光係數將等效乘上一個負號，在施加同一電場時，晶體上的折射率變化將一高一低，而形成折射率週期性改變的結構，而這種效應能夠用來製作Q調制器，下節將會詳細說明。

2-5 Q 調制(品質因子調制)

Q 調制的技術是一種用來產生脈衝雷射的方法。其產生的脈衝寬度可從數個到數十個奈秒。在尖峰功率(peak power)可達到數十個百萬瓦特。'Q' 指的是共振腔內共振程度的標準，當腔內的 Q 值越高，表示此共振腔損耗較低，代表在較低能量的泵浦光入射的情況下，就能克服共振腔損耗，達成雷射共振輸出。反之，Q 值低時，需要更高能量的泵浦光入射，才能抵抗共振腔損耗。

若先使共振腔處於一低 Q 值的情況，讓上能階粒子累積，而在一瞬間將共振腔 Q 值提高，使得雷射上能階粒子大量落到下能階，產生受激輻射，進而產生雷射光。接著下一時間，共振腔回到低 Q 值的狀態，增益無法超過損耗，使得沒有雷射光產生，上能階粒子數能繼續累積，反覆運行，造成雷射輸出斷斷續續，即達到尖峰功率高於連續波雷射功率的脈衝雷射。

要利用 Q 調制的方法來得到脈衝雷射的高峰值功率雷射輸出，重點在於，使上能階粒子在自發輻射的生命週期內能好好地累積，不受受激輻射放大的過程，累積到一定限度後一次釋放，再經有效且快速地複製放大後，將可以產生能量很高的脈衝雷射光。故一個好的 Q 調制架構需要有個上能階自發輻射生命週期的增益介質，以達到最大量的上能階粒子，最後就是需要夠快的切換速度讓共振腔損耗瞬間到達最低，能讓光子在極短的時間內克服共振條件。

Nd:YVO₄ 為四能階系統的增益介質，可用 rate equations 來描述其共振腔的狀態。

$$\begin{aligned}\dot{N} &= W_p (N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \\ \dot{q} &= (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q\end{aligned}\quad \text{式(2-45)}$$

$\dot{N}$ 為上能階粒子的變化速率， W_p 表示粒子躍遷至上能階的機率， N_t 是粒子數的總合， N_1 、 N_2 分別是產生雷射的上下能階粒子數， N_i 、 N_f 分別是 Q-switch 前後的居量反轉粒子數， N 是居量反轉的粒子數， B 是粒子受激輻射的機率， τ 是上能階粒子的生命週期， q 為共振腔內光子粒子數， $\dot{q}$ 為共振腔內光子粒子數的變化速率， V_a 為共振腔內穩定模態的體積。

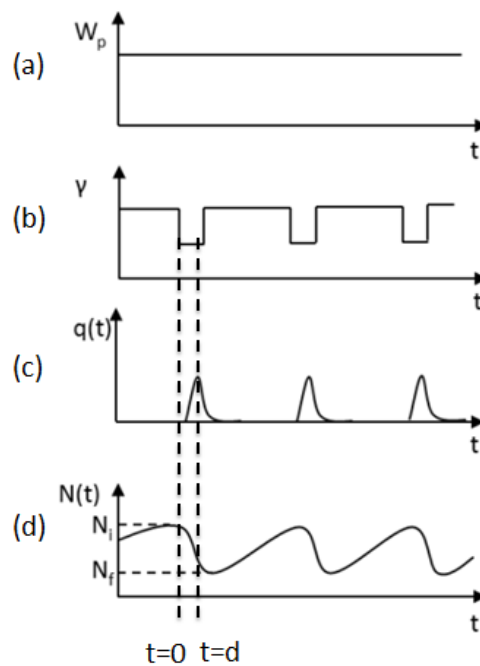


圖 2-12 Q 調制概念圖：(a) 泵浦光連續泵浦 (b) 損耗在 $t=0$ 時下降 (c) 因為損耗下降，使得上能階粒子數被拉下，產生光子 (d) 因為光子產生，損耗上能階粒子數，所以上能階粒子數會增加減少。

由圖 2-12 所示，當 $t=0$ 時，Q 調制的機制使得腔內的損耗瞬間由高變低，使得腔內的雷射光子因為大量累積的上能階粒子，準備開始共振放大。而此時居量的變化與光子數均為零。一般情況下，實際參與雷射產生的居量 N 只是其中很小的一部分，即 $N \ll N_t$

但在連續泵浦的情況下，上能階粒子數持續獲得補充，即便在脈衝產生後，仍有一最低的居量 N_f 在其能階中，而其中包含累積時間 τ_p 中所衰減掉的粒子數。故可以將開啟 Q 調制瞬間的居量 N_i 表示為

$$N_i = \tau w_p N_t - (\tau w_p N_t - N_f) e^{\frac{-\tau_p}{\tau}} \quad \text{式(2-46)}$$

一般來說，透過 Q 調制所產生的脈衝雷射，時脈上的脈衝寬度大約為幾十個奈秒，而自發輻射的生命週期，大約幾個微秒或數十個微秒之間，對於居量反轉的粒子數與共振腔內光子數的增減，影響的效應並不大。所以可以簡化式(2-45)為

$$\dot{N} = -BqN \quad \text{式(2-47)}$$

$$\dot{q} = (V_a B N - \frac{1}{\tau_c}) q \quad \text{式(2-48)}$$

而當脈衝峰值產生時， $t=t_d$ ，共振腔內雷射光子數量已達到最高值，即 $\dot{q}=0$ ，但上能階粒子在逐漸解激的過程中，逐漸供不應求，導致光子數的增加率因此而逐漸下降，此時我們稱該居量以達到連續輸出雷射之最大反轉居量 (critical inversion)，即

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad \text{式(2-49)}$$

脈衝的產生機制，在於高損耗時在上能所累積的粒子數，而在損耗減低時，並非所有累積的上能階粒子都能貢獻於受激輻射，轉換為光子能量輸出，故定義一數值 $x = \frac{N_i}{N_p}$ ，用來表示高損耗時累積的粒子數與低損耗時最低所需要的粒子數比值。 x 值越大，表示損耗在 Q 調制的前後相差幅度越大，即累積的程度越高，產生的脈衝尖端功率也就越大。

若將式(2-46)與式(2-47)相除後，對於時間積分的結果，可以得到共振腔內光子隨時間的變化函數 $q(t)$ 。

$$q(t) = V_a (N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \quad \text{式(2-50)}$$

當 $t=t_d$ 時， $N=N_p$ ，可將式(2-50)改寫成

$$q(t_d) = V_a (N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad \text{式(2-51)}$$

此時輸出的尖峰功率值可以表示為

$$P_{peak} = (\frac{\gamma_2 C_0}{2L'}) h\nu q_p = (\frac{\gamma_2}{2}) (\frac{A_e}{\sigma}) (\frac{h\nu}{\tau_c}) (\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad \text{式(2-52)}$$

γ_2 為雷射輸出耦合鏡之損耗； A_e 為共振腔中，模態之等效截面積； L 為共振腔內單趟之光程。

脈衝產生的重複頻率也是影響其狀態的重要因子。當重複頻率太高時，及脈衝重複出現經過的 τ_p 太短，使得上能階粒子未累積到最大值即宣洩；反之，若超過解激的時間則會因自發輻射的機制，而造成上能階粒子的浪費。於是便以定義一上能階粒子的使用效率 $\eta_E = \frac{(N_i - N_f)}{N_i}$ 用來確定真正經由雷射系統第二面共振鏡所輸出能量。

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu \quad \text{式(2-53)}$$

有了脈衝的輸出能量以及尖峰功率，最後定義一 $\Delta\tau_p$ 述述脈衝時域上的寬度

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{\text{peak}}} \quad \text{式(2-54)}$$

對於脈衝的特性，便可由這些數值清楚的定義。

2-6 電光布拉格繞射元件^[2-4]

在上一節當中說到，要產生 Q 調制需要在時間內產生高損耗，在本篇論文中利用一個週期性極化反轉鋇酸鋰晶體作為布拉格結構，利用此結構產生繞射，在共振腔中產生一個損耗，來達成 Q 調制，以下將說明如何達成。

在前小節中有提到在一週期性極化反轉的結構中施加一 Z 場，則不同極化方向其電光係數將等效乘上一個負號，在施加同一電場時，晶體上的折射率變化將一高一低，而形成折射率週期性改變的結構，而會產生以下之結果如圖 2-13。



圖 2-13 週期性極化反轉鈮酸鋰造成之折射率光柵示意圖

圖 2-13 中為週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，其中黑色區域為反轉區域，白色區域為為反轉區域，原先他們的折射率皆為 n_e ，但若在施加同一電場後會變成 n_a 與 n_b ，其關係如下。

$$n_a = n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z \quad \text{式(2-55)}$$

$$n_b = n_e + \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z \quad \text{式(2-56)}$$

r_{33} 為電光係數， E_z 為施加 z 場的大小。

因折射率變化與反轉區域的分布相同，圖 2-13 亦可視為折射率變化的分布圖。此時若一道光束入射此結構，在滿足動量守恆下，將產生繞射光，其表示式如下式(2-57)。

$$2\vec{k} \sin \theta = m\vec{K} = m \frac{2\pi}{\Lambda} \quad \text{式(2-57)}$$

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad \text{式(2-58)}$$

其中 $\vec{k}$ 是入射光的向量， $\vec{K}$ 為此布拉格結構提供之補償向量， m 為布拉格結構的階數， Λ 為布拉格結構之週期。圖 2-14 為將光入射至結構產生繞射光的示意圖。圖 2-15 為滿足動量守恆時的向量分布。

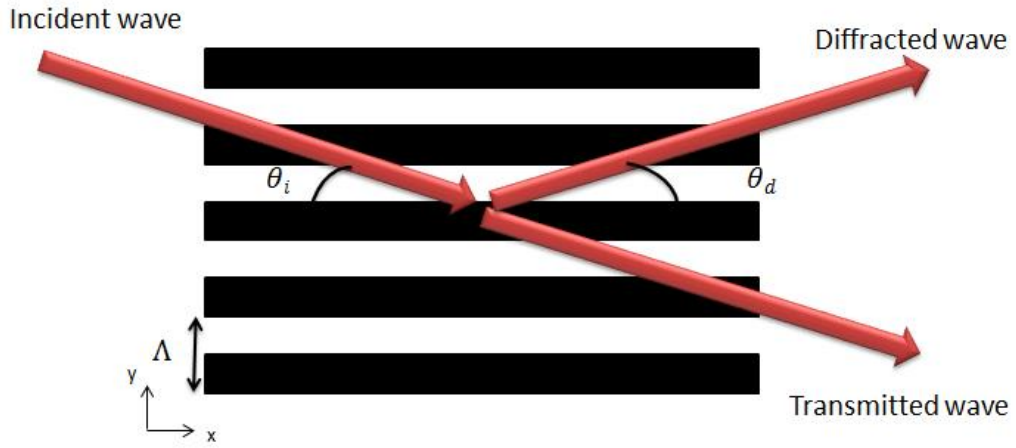


圖 2-14 入射光產生繞射光之示意圖

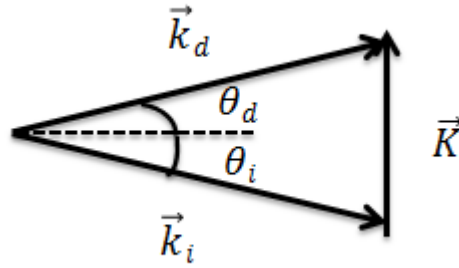


圖 2-15 動量守恆示意圖

若要探討此布拉格結構的效率，則我們需要從波動方程式開始。

先假設入射光波長與繞射光波長相同，同時 $|k_i|$ 與 $|k_d|$ 及 $|\theta_i|$ 與 $|\theta_d|$ 皆會相同。

若此結構擁有之光場分布為：

$$E_T = A_i \hat{E}_i e^{i(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \quad \text{式(2-58)}$$

其中 $\vec{k}_i = \alpha_i \hat{x} + \beta_i \hat{y}$, $\alpha_i = \alpha_d = \alpha$, $\beta_i = -\beta_d = \beta$ 將上述式子代入波動方程式(Wave equation)式(2-59)。

$$\nabla^2 \vec{E} + \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad \text{式(2-59)}$$

會得到式(2-60) ,

$$\begin{aligned} & \hat{E}_i \frac{\partial^2 A_i}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} - 2i\beta \hat{E}_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} - \alpha_i^2 A_i \hat{E}_i e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} + \\ & \hat{E}_d \frac{\partial^2 A_d}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)} - 2i\alpha \hat{E}_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)} - \alpha^2 A_d \hat{E}_d e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)} + \\ & \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 [A_i \hat{E}_i e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)}] = 0 \end{aligned} \quad \text{式(2-60)}$$

此時要利用緩慢變化包絡近似(slowly varying envelope approximation ,

SVEA)式(2-61) , 將微分二次項化簡 , 可得到式(2-62)。

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right| \ll \kappa \left| \frac{\partial A}{\partial x} \right| \quad \text{式(2-61)} \\ & -2i\alpha \hat{E}_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} - 2i\alpha \hat{E}_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)} = \\ & \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 \sin^2 \theta [A_i \hat{E}_i e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)}] \end{aligned} \quad \text{式(2-62)}$$

實驗中使用的是 Z 切鈮酸鋰晶體 , 若加上 Z 場 , 折射率在 y 方向會有週期性的改變(圖 2-14) , 假設入射光為非尋常光 , 可用式(2-63)表示其折射率在不同 y 時的改變。

$$n(y) = n_e \mp \Delta n_e g(y) \quad \text{式(2-63)}$$

其中 $g(y)$ 表示如下式(2-64) , Δn_e 為 $\frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z$ 。

$$g(y) = g(y + m\Lambda) = \begin{cases} +1 & 0 \leq y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \frac{\Lambda}{2} \leq y < \Lambda \end{cases} \quad \text{式(2-64)}$$

其中 Λ 為空間向量的週期， m 為正整數。再將式(2-64)做傅立葉展開得式(2-65)。

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{iKy} \quad \text{式(2-65)}$$

其中 $G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D)$ ， D (Duty cycle)為空間比例值為正晶疇寬度除上空
間週期之值，理想上的 D 值為0.5。

將式(2-62)兩邊同時乘上 $\hat{E} e^{-i(\omega t - \alpha x - \beta y)}$ ，可以得到式(2-66)、式(2-67)為
布拉格結構耦合方程式：

$$\frac{\partial A_i}{\partial x} = -\kappa_{12} A_d e^{i(\Delta\alpha)y} \quad \text{式(2-66)}$$

$$\frac{\partial A_d}{\partial x} = -\kappa_{21} A_i e^{i(\Delta\alpha)y} \quad \text{式(2-67)}$$

$$\kappa_{12} = \kappa_{21} = \kappa = \frac{\pi \Delta n_e G_m}{\lambda \cos \vartheta} \quad \text{式(2-68)}$$

若完全符合動量守恆的情況下， $\Delta\alpha=0$ ，此時可以將式子寫成式(2-69)、式(2-70)。

$$\frac{\partial A_i}{\partial x} = -i\kappa A_d \quad \text{式(2-69)}$$

$$\frac{\partial A_d}{\partial x} = -i\kappa A_i \quad \text{式(2-70)}$$

將邊界條件帶入，則可將上式解成以下式：

$$A_i(x) = A_i(0) \cos \kappa x \quad \text{式(2-71)}$$

$$A_d(x) = -A_i(0) \sin \kappa x \quad \text{式(2-72)}$$

最後可得到其繞射效率為式(2-73)

$$\eta_{diff} = \frac{I_d}{I_i} = \frac{|A_d(L)|^2}{|A_i(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad \text{式(2-73)}$$

第三章 晶片設計及製作

3-1 模擬設計

本研究中利用非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體用於偏振模態濾波器，且同時作為光參量產生器，此結構由正、負方向單位晶籌排列組合，將空間結構經由傅立葉轉換後，提供補償兩種以上的相位，達成上述的多工用途，由於結構複雜，設計時選用模擬退火法，來設計、優化此結構。

以下將介紹模擬退火法以及將模擬退火法計算出的結構放入共振腔的模擬，來計算出偏振濾波的效果。

3-1.1 模擬退火法(Simulated-Annealing)

模擬退火法的概念由 N. Metropolis 等人於西元 1953 年首次提出^[3-1]，但當時並未被重視，三十年後，由 S. Kirkpatrick 等人^[3-2]提出完整的模擬退火演算法理論架構。退火為一種物理過程，常常用來除去材料結構中的缺陷如空位、差排等等，過程會將材料放置於高溫環境，溫度緩慢下降的過程中，使各原子的運動範圍逐漸受限，進而趨向以各自的最小位能狀態來排列，最後成為穩定的結構。

在模擬退火法中，須設定初始參數，如初始溫度(T_i)與系統溫度下降比率(dT)，設定最小晶疇寬度(dx)與所需的單位格數(NB)，此時晶體長度 $L=dx*NB$ ，在本論文中此長度為 3 公分(cm)， dx 為 4 微米(μm)， NB 為 7500 個，開始前先將這 7500 個晶疇轉為同一方向，開始時，翻轉第一個單位晶

疇，並使用效率函數計算整體效率，並將此效率代入目標函數(Object function, Ob)，此函數包含最佳設定效率($U_{max}(\lambda)$)、目前效率($U_{cal}(\lambda)$)、權重係數($W(\lambda)$)與效率等高係數(β)，而此函數 OB 表示式為^[3-3]：

$$Ob = \sum_{j=1}^n \left(U_{max}(\lambda_j) - U_{cal}(\lambda_j) \right) \cdot W(\lambda_j) + \beta \left(\max[U_{cal}(\lambda_j)] - \min U_{cal}(\lambda_j) \right) \quad \text{式(3.1)}$$

若由計算的結果來分析式(3.1)，當目前效率越接近最佳設定效率時，目標函數值越低，就類比於退火中趨近低位能為最穩定的狀態，再搭配權重係數與等高係數的調變，用以調制非週期結構中每一種倒晶格向量的比例、強度。

但為了避免計算時會只計算到局部最小值(Local minimum)，而無法達到全域最小值(Global minimum)，如圖 3-1，所以設計一個跳脫機制，此跳脫機率會隨著溫度下降而下降，此函數為：

$$\rho(T) = \exp\left(-\frac{Q}{T}\right) \quad \text{式(3.2)}$$

設計過程中，會由第一個單位晶疇反轉後的整體轉換效率計算出目標函數數值，若此效率值比翻轉前還低，代表此次翻轉對於設計是有利的，程式將有機會保留此次翻轉，保留與否將視跳脫函數的跳脫與否，接著用此方法繼續翻轉第二個單位晶疇，直到翻轉至最後一個晶疇。接著會將溫度下降，重複以上動作，依舊從第一個晶疇開始翻轉，比較前次結果，再決定

是否保留此次翻轉結果，至翻轉到最後一個晶疇時，系統溫度將再度下降，一直到改變溫度沒有任何的翻轉時，程式才會終止，並將此非週期性的結構輸出，流程如圖 3-2，而程式將會輸出此相位檔，即可用此檔繪製光罩進入製程階段。

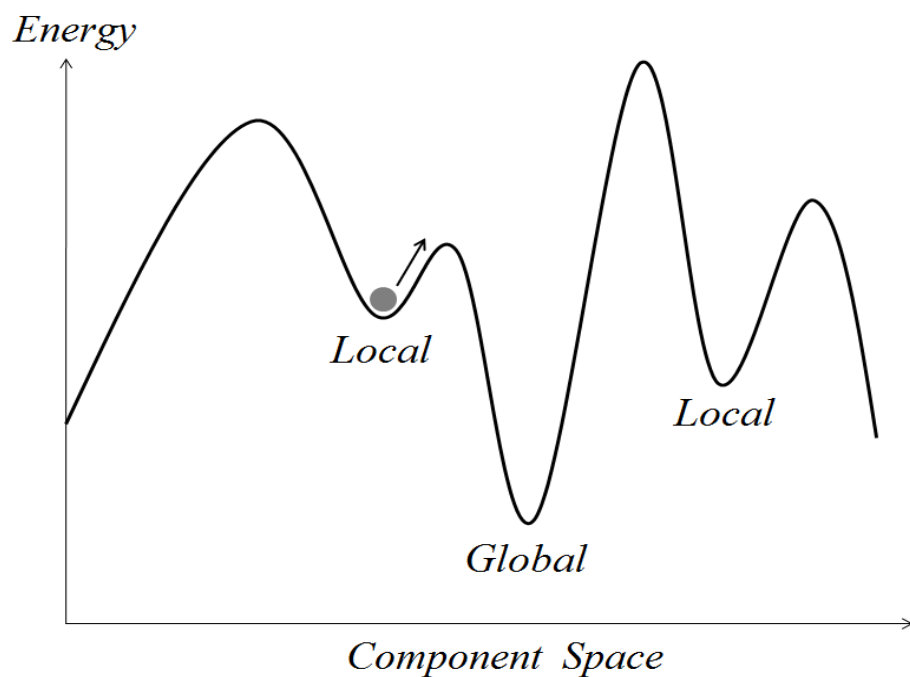


圖 3-1 局部最小值與全域最小值示意圖

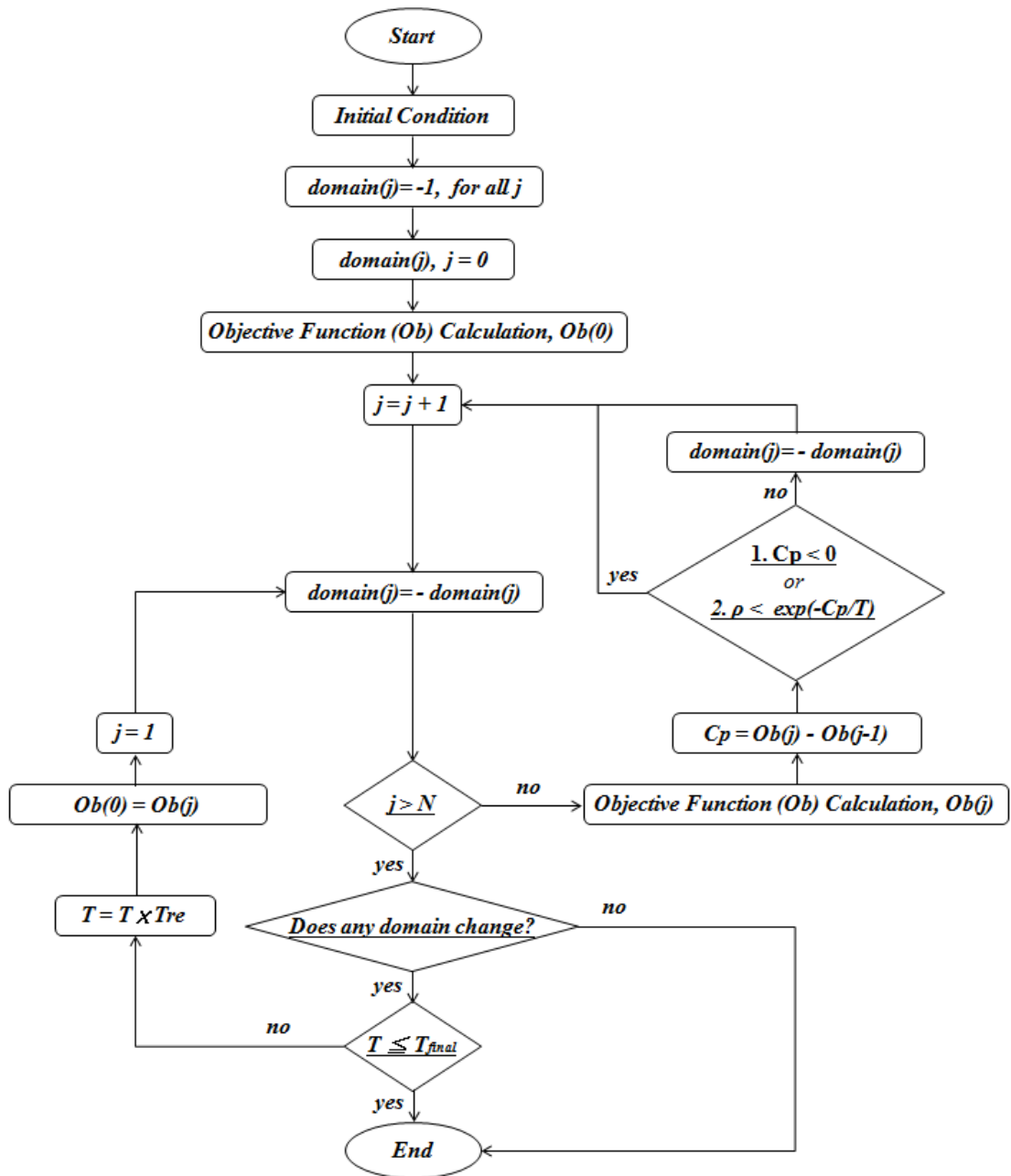


圖 3-2 模擬退火法的程式流程

3-1.2 電光偏振濾波器在任意非週期性結構中的特性模擬

在前一節中已利用模擬退火法將非週期性極化反轉的結構模擬出來，現在我們需要將其放入共振腔中模擬其偏振改變的狀態。

如果只施加一恆定電場 E_y 時，兩種偏振模態的耦合方程式可以表示為^[3-4]：

$$\frac{d}{dx}A_o(x) = -i\kappa(x)A_e(x)e^{-i\Delta kx} \quad \text{式(3.3)}$$

$$\frac{d}{dx}A_e(x) = -i\kappa^*(x)A_o(x)e^{i\Delta kx} \quad \text{式(3.4)}$$

其中 A_o 、 A_e 為尋常光及非尋常光的電場值、 $\kappa(x) = \frac{\pi}{\lambda_0}(n_o n_e)^{\frac{3}{2}} r_{51} E_y f(x)$ 為耦合係數、 $n_o n_e$ 為尋常光及非尋常光的折射率、 r_{51} 為電光係數、 $f(x) = \pm 1$ 代表晶疇極化方向，將由上節程式模擬出來的相位檔提供、 Δk 為訊號光偏振模態轉換時的向為不匹配項， $\Delta k = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)$ 。

模擬開始時，先設定一初始條件，計算第一個單位晶疇時，將初始條件代入式(3.3)及式(3.4)計算出兩種偏振態的解，再利用第一個單位晶疇的計算結果，當作下一個單位晶疇的初始條件，依此類推，利用疊代的方式從第一個單位晶疇計算至最後一個單位晶疇，完成單趟的輸出結果(single-pass)，但由於訊號光不會只在共振腔中行進單趟就輸出，而是會來回經過共振腔數次，此時就需要在計算數次來回共振腔所調製的結果(round-trip)才能得到真正的輸出結果，最後將施加不同電壓下其偏振濾波的效果，並與實驗做比較，相互驗證。

3-2 元件製程

在前面章節有介紹過，鈮酸鋰晶體擁有自發偏振方向，可使用人為方法反轉其偏振方向，一般有下列幾種方法：

1. 鈦金屬(Titanium, Ti)熱擴散^[3-5]
2. 在高溫下，使晶體正 Z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散^[3-6]。
3. 電子束(Electron beam)轟擊^[3-7]。
4. 外加高電場。^[3-8]

由於以上前兩種方法只能形成淺層反轉，而第三種方法耗時及需花費較多金錢，故我們選擇第四種方法，使用外加高電場的方式。

3-2.1 黃光微影製程

製程中所使用的晶片為向 CTI(Crystal Technology, Inc.)公司所購買的 Z 切(Z cut)，厚度為 500 μm 的三吋晶圓。接著按照下列步驟來製作。

1. 清洗晶體：

將晶體上的微粒用丙酮、異丙醇、去離子水沖去，擦拭晶體正反面，再用去離子水沖洗，用氮氣將多餘水分去除。

2. 塗佈光阻：

將清潔好的晶體，放進塗佈機中，將適量的光阻滴至晶體上，調整適當轉速，使光阻均勻分布正 Z 面，如圖 3-3。

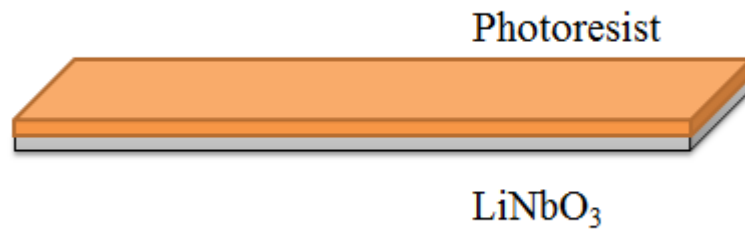


圖 3-3 塗佈光阻示意圖

3. 軟烤：

將上完光阻的晶體放入烤箱，以攝氏 50 度烘烤 3 小時，將光阻表面水分烘乾。

4. 曝光：

將軟烤完的晶體接觸(Hard contact)至光罩上，並放至曝光機中，調整曝光參數(時間)，如圖 3-4，被曝光的光阻將會受到反應而在之後顯影時而被去除，被光罩擋住的區域，光阻將會存留。

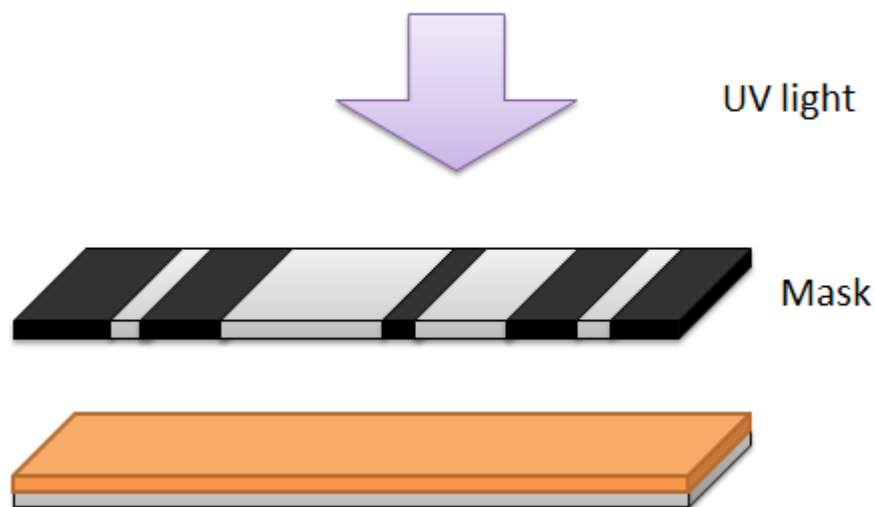


圖 3-4 曝光示意圖，黑色區域表示光無法通過的區域，

白色區域為光可通過的區域

5. 顯影與定影：

將曝完光的晶體放置顯影液中顯影，被紫外光照射過的光阻會溶解在顯影液中，而沒有照射到紫外光的光阻將沒反應，設定顯影時間後取出，用去離子水將殘餘顯影液洗去，並用但氣槍吹乾，完成定影，如圖 3-5。



圖 3-5 顯影完成示意圖

6. 硬烤：

將完成顯影定影的晶體放置爐子中烘烤，設定升降溫曲線，進行硬烤的目的是使光阻的硬度提升，增加阻擋電場的能力，另外再降溫到了攝氏 100 度時，會因為熱電效應在晶體上產生電荷，如果沒有消除這些電荷，將影響下一步的極化反轉製程的良度，故在此溫度下須使用導電板與離子風扇消除電荷，待晶體回到室溫即可進行下一步製程，完成如下圖 3-6、圖 3-7。



圖 3-6 硬烤完成示意圖



圖 3-7 實際硬烤完成在顯微鏡 50X 下所觀察的圖

3-2.2 極化反轉製程

前面提及製程中使用的極化反轉的方法是外加電場法，最早由 M.M.Fejer 及 G.D.Miller 在 1995 年就已成功製作出週期性極化反轉鋇酸鋰晶體^[3-9]。極化反轉是利用一個大於矯頑電場(Coercive field)的高場將原本在氧平面以上的鋰離子移動到氧平面以下，而翻轉自發偏極化方向，如下圖 3-8 的右圖所示，原本鋰離子位於氧平面之上，這時自發偏極化方向是向上的，若加了超過矯頑電場的高場，將會變成圖 3-8 的左圖所示，鋰離子被移到動氧平面之下，而自發偏極化方向被反轉成向下。

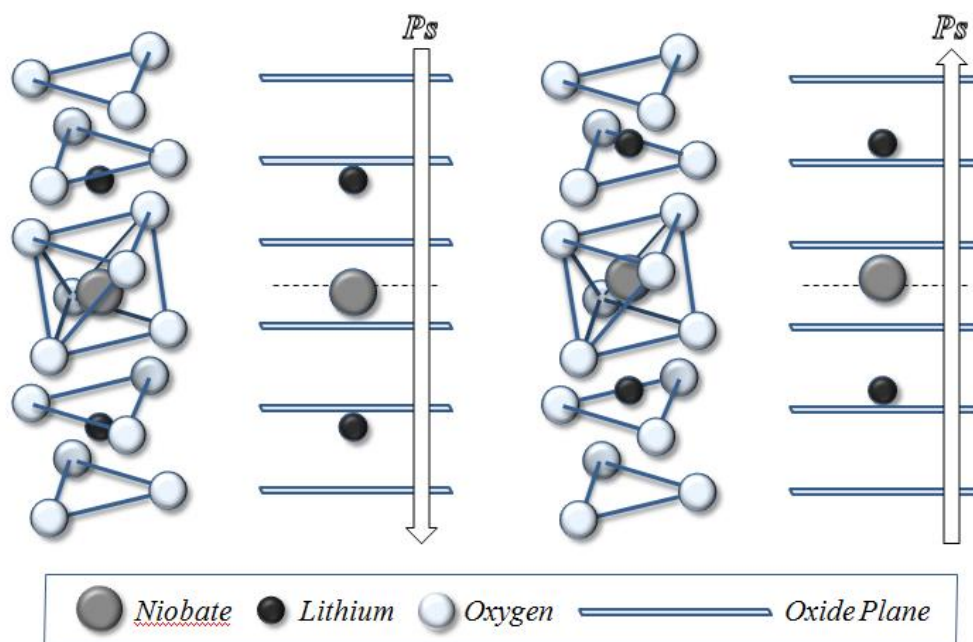


圖 3-8 極化反轉前後晶體結構中鋰離子的移動情形^[3-10]

而所謂的矯頑電場是將鈮酸鋰鋰離子從一穩態移至另一穩態所需的最小電場，也就是講鋰離子從氧平面之上移至之下所需的最小電場，如圖 3-9 所示，而鈮酸鋰晶體的矯頑電場大約為 21(kV/mm)。

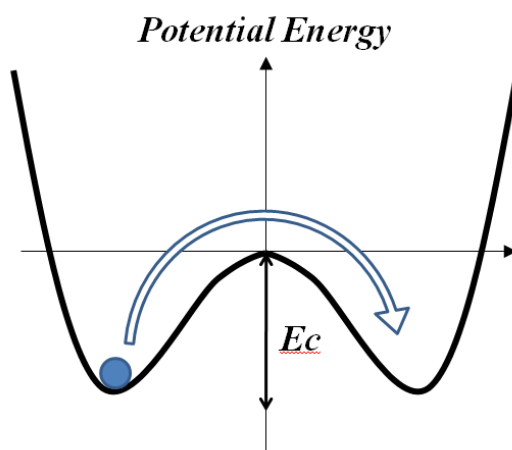


圖 3-9 鈮酸鋰雙穩態示意圖^[3-11]

外加電場極化反轉的機制分為以下六部分^[3-12]。

A. 成核(Nucleaton)：

在極化反轉的一開始，需要施加一個略低於矯頑電場的電場脈衝(Pulse

train)，目的是隨機產生成核點(Nucleation site)，而在電極邊緣產生的成核點會有邊緣電場(Fringe Field)的效應，而較快成核，在之後的極化反轉時，也會較先反轉，如圖 3-10 所示。

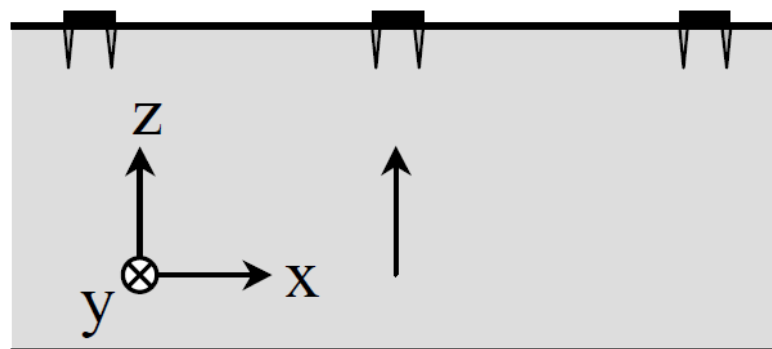


圖 3-10 成核於電場邊緣示意圖^[3-12]

B. 尖端擴散(Tip Propagation)：

接著，施加一個大於矯頑電場的高場，在前一步驟產生的成核點，會迅速從正 Z 延伸至負 Z 如圖 3-11 所示，同時側向晶格亦會反轉，但是實驗中使用的共熔配比鈮酸鋰晶體(CLN)縱向反轉速率比側向反轉速率為 1000:1，所以在此階段此現象不明顯。

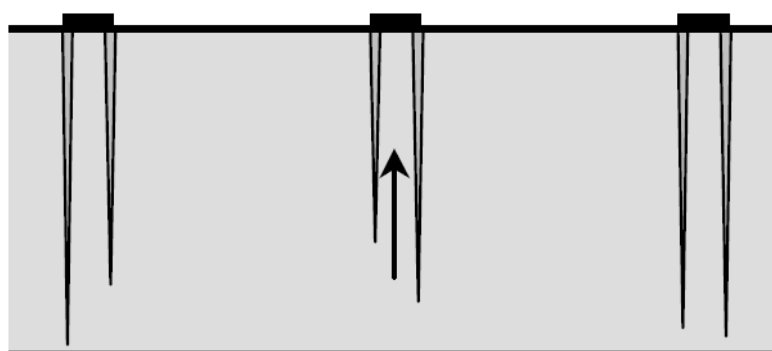


圖 3-11 尖端擴散示意圖^[3-12]

C. 尖端終止(Tip Termination)：

當成核的尖端抵達負 Z 面時，會快速形成反轉區域的側壁(Domain wall)，
如圖 3-12 所示，此過程大約一微秒(ms)即可完成。

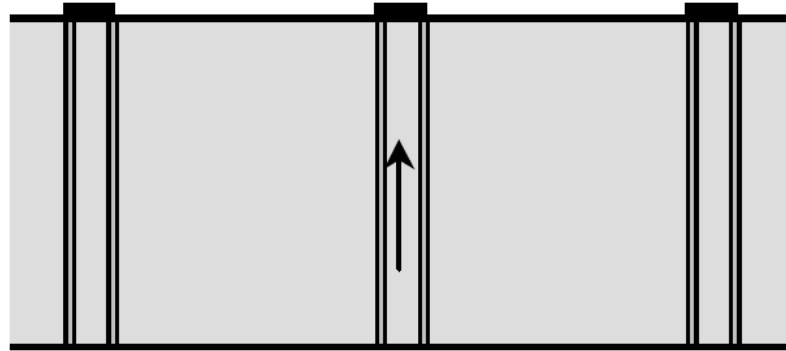


圖 3-12 尖端終止示意圖^[3-12]

D. 核點合併(Rapid Coalescence)：

持續的施加高於矯頑電場的高場，反轉區域側壁(Domain wall)會開始外擴，由於電極以下的電場比未覆蓋電極的區域還要高，所以電極以下的區域會先側擴融合完成，如圖 3-13。

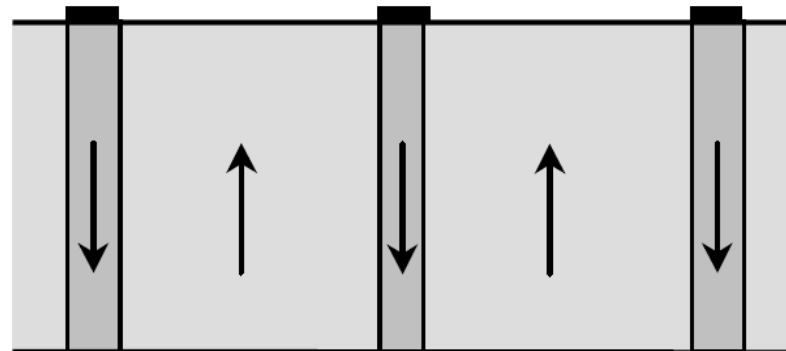


圖 3-13 核點合併示意圖^[3-12]

E. 側向擴散(Wall Propagation)：

當電極以下的區域被填滿時，會開始向電極外的區域擴散，擴散區域的大小會受到所施加的電量，所以在製程中需要去設計電極大小，並施加正確的電量，才能使側擴完的區域大小為設計的大小，如圖 3-14。

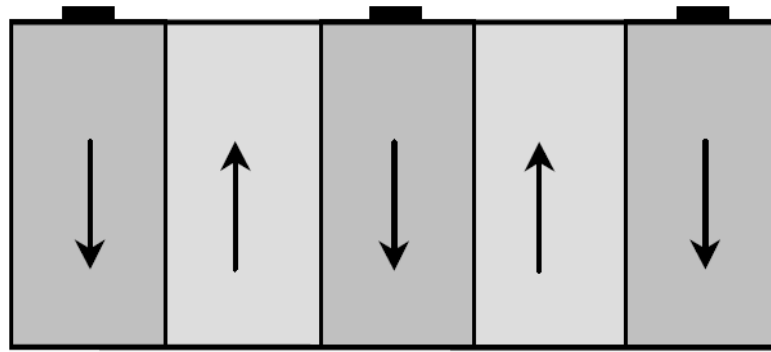


圖 3-14 側向擴散示意圖^[3-12]

F. 穩定(Stabilization)：

當極化反轉側擴完時，晶格還不穩定，此時可能會發生晶格再度反轉回原來的狀態(back switching)的情況，為了要避免這個情形，需要施加一個低於矯頑電場的場來穩定晶格，並讓電場大小緩慢下降，完成極化反轉。

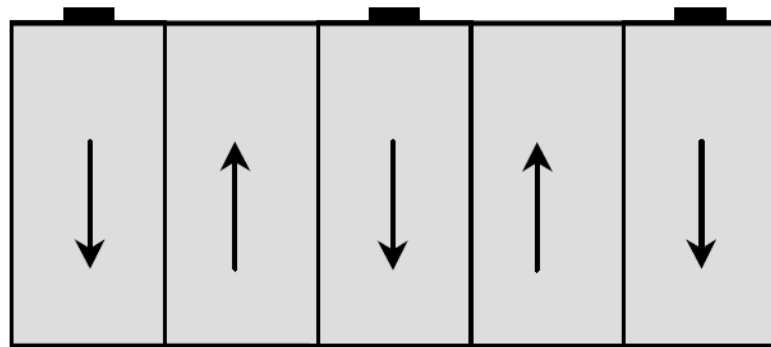


圖 3-15 穩定完晶格完成即化反轉示意圖^[3-12]

3-2.2 極化反轉製程步驟

A. 固定晶體：

把做完黃光製程的晶體，利用一個壓克力夾具加上一條 O 型環固定晶體，利用螺絲將夾具適度鎖緊，確定晶體穩固即可，如圖 3-16 所示。

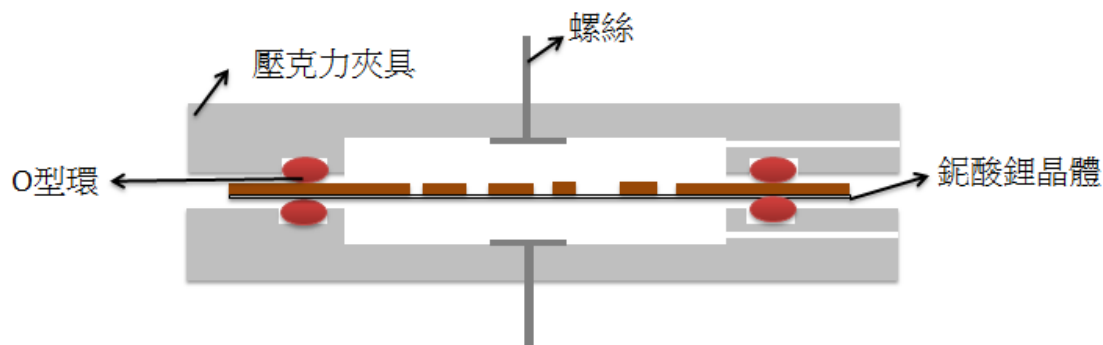


圖 3-16 將晶體固定在夾具示意圖

B. 注入電極：

製程中，將液態電極氯化鋰(Lithium Chloride, LiCl)，作為施加高場時的導體，利用針筒將氯化鋰從孔洞中灌入夾具，並仔細觀察有無氣泡殘留，若有則須把氣泡剷除，如圖 3-17 所示。

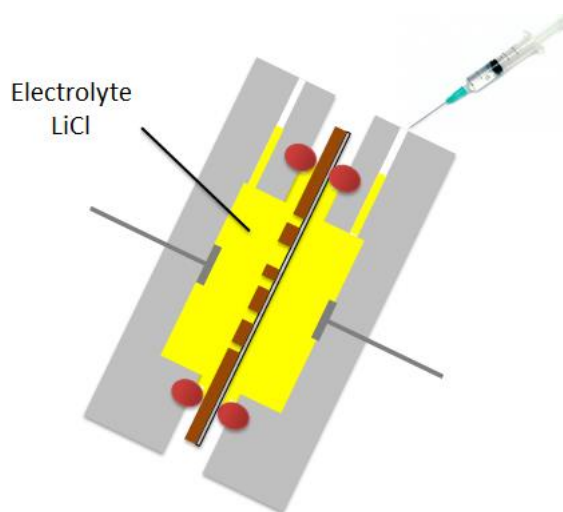


圖 3-17 注入電極示意圖

C. 施加電場：

施加電場的架構圖如圖 3-18 所示，使用電腦輸出電訊號，再經由電壓放大器(Trek 20/20c)放大 2000 倍，完成極化反轉。

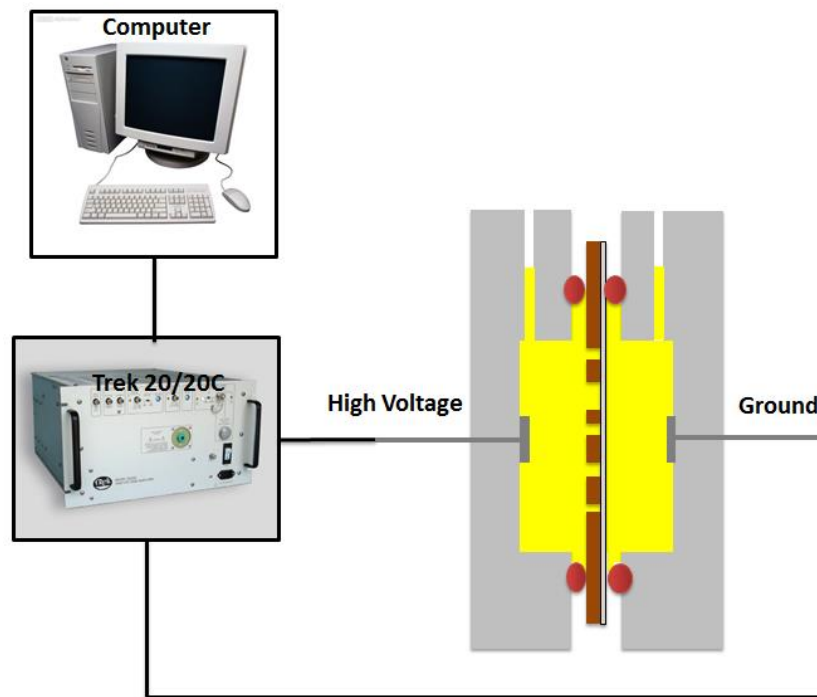


圖 3-18 施加電場架構示意圖

D. 結果

在完成極化反轉後，鈦酸鋰晶體的正負晶疇受到氫氟酸(Hydrofluoric acid, HF)的蝕刻速率不一樣，因此可使用氫氟酸蝕刻出正負晶疇的位置及寬度，用此來判定及化反轉結果的好壞，如圖 3-19 所示，圖 3-19 是 100X 顯微鏡下的照片，其中顏色較暗的區域及為被反轉的區域，最小的晶疇為 4 微米(μm)。



圖 3-19 蝕刻完成後可看出反轉區域與沒有反轉的區域

3-2.3 切片、拋光及鍍膜

1. 將製作完的結構用切割機從晶圓上切下，進入拋光的階段。
2. 將晶體用蠟固定在拋光治具上，放置在拋光機上，進行數小時的粗拋及細拋，在顯微鏡下觀察端面是否有缺陷、凹洞等損傷，若無則完成拋光製程。
3. 將拋完光的晶體，利用雙電子槍蒸鍍系統再端面鍍上抗反射膜，以避免晶體端面的反射造成損耗過大而無法在雷射共振腔中克服損耗。

第四章 實驗量測與結果分析

首節將會列出電光偏振模濾波器的模擬結果，次節將介紹實驗中所使用到的儀器及架構，最後是實驗結果與探討比較。

4.1 非週期性電光偏振模濾波器模擬結果

在實驗中所計算出的非週期性電光偏振濾波+光參量震盪器，其功能包含偏振濾波及光參量產生器，先設定設計條件代入模擬退火法中，計算出結構，並且輸出相位檔，利用連續解 coupled-mode 的疊代法方式進行共振腔模擬計算。[4-1][4-2]

非週期性同時電光偏振濾波與光參量震盪器的模擬設定條件為下表 4-1。

模擬設定	
長度	3公分(cm)
單位晶疇大小	4微米(μm)
溫度	40°C
泵浦波長	1064奈米(nm)
訊號波長	1532奈米(nm)

表 4-1 模擬設定條件

而其計算出的結構如下圖 4-1，圖 4-1 為結構的一部分，最細的晶疇為設計的最小晶疇大小 4 微米。

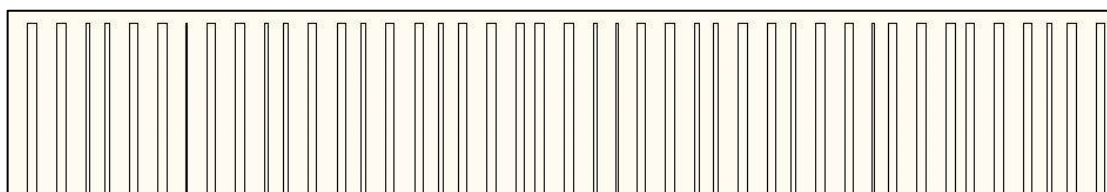


圖 4-1 設計完成結構圖一角

再帶入共振腔模擬後可以得到以下的結果。

在未加 Y 場的情況下，將會出現純粹的光參量產生之訊號，其半高頻寬為 1.5 奈米(nm)，其中藍線 S_o 代表尋常光的強度，綠線 S_e 代表非尋常光的強度，由於初始尚未加入 y 場，非尋常光尚未受到調制故共振腔中只存在光參量轉換來的光譜。

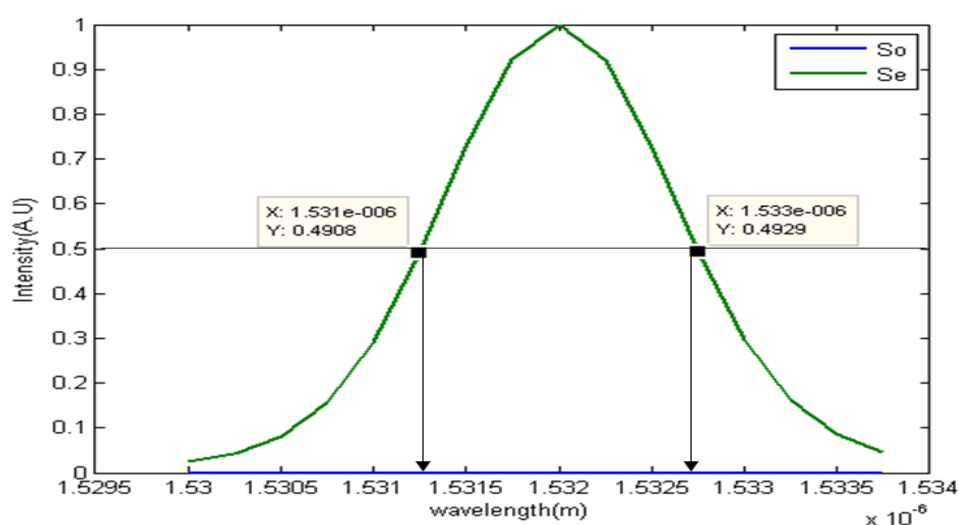


圖 4-2 溫度 40°C 下，未加 y 場電壓下的頻譜

施加 y 場後，頻譜將會受到偏振選頻，而使頻譜中的部分波長的非尋常光轉為尋常光而得到以下結果。

以下圖 4-3 列出預設訊號在共振腔中來回趟數為 5 趟時再通過單趟濾波出共振腔，在施加 y 場 100V/mm、200V/mm、300V/mm、400V/mm、500V/mm 之結果。

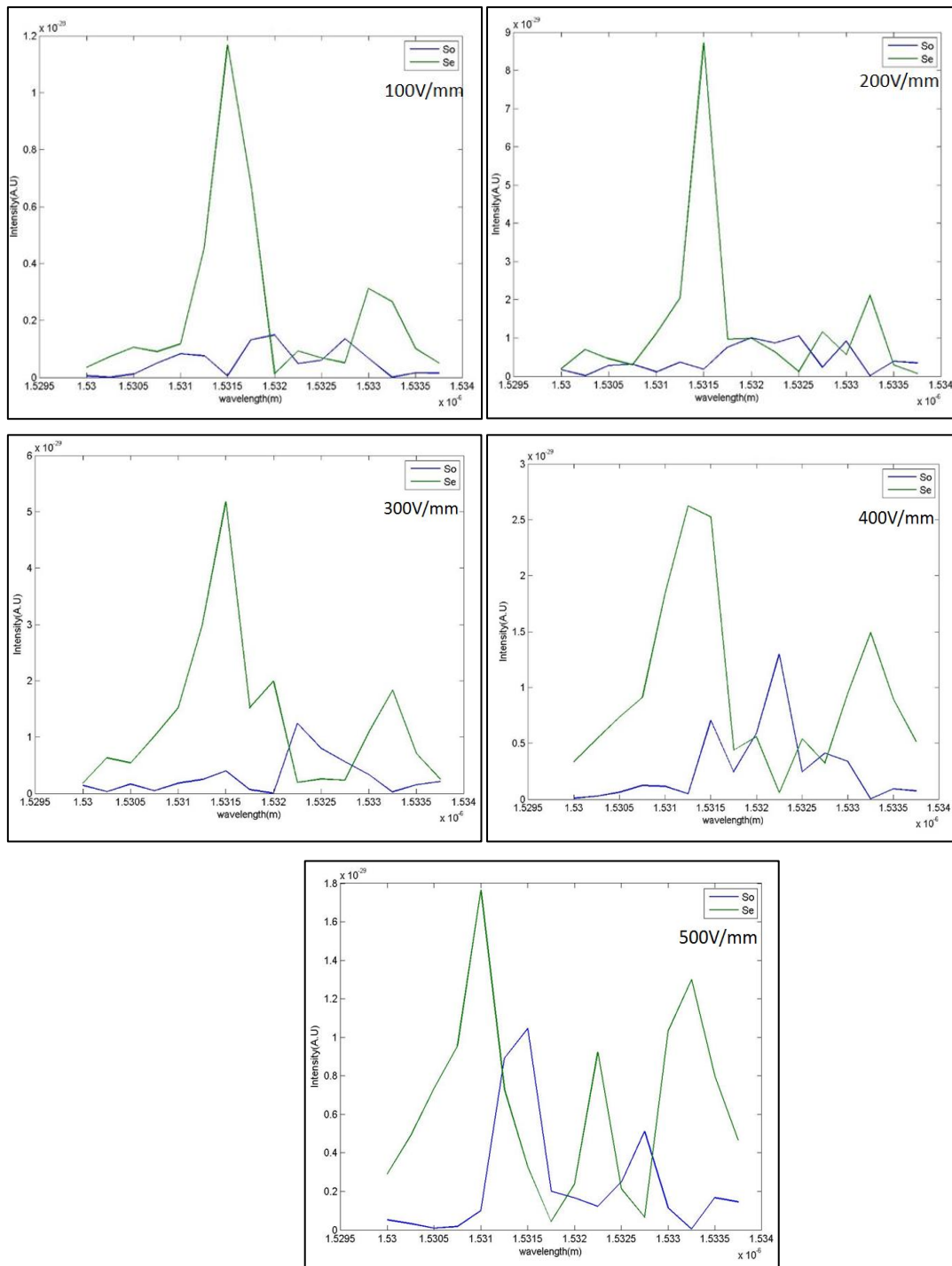
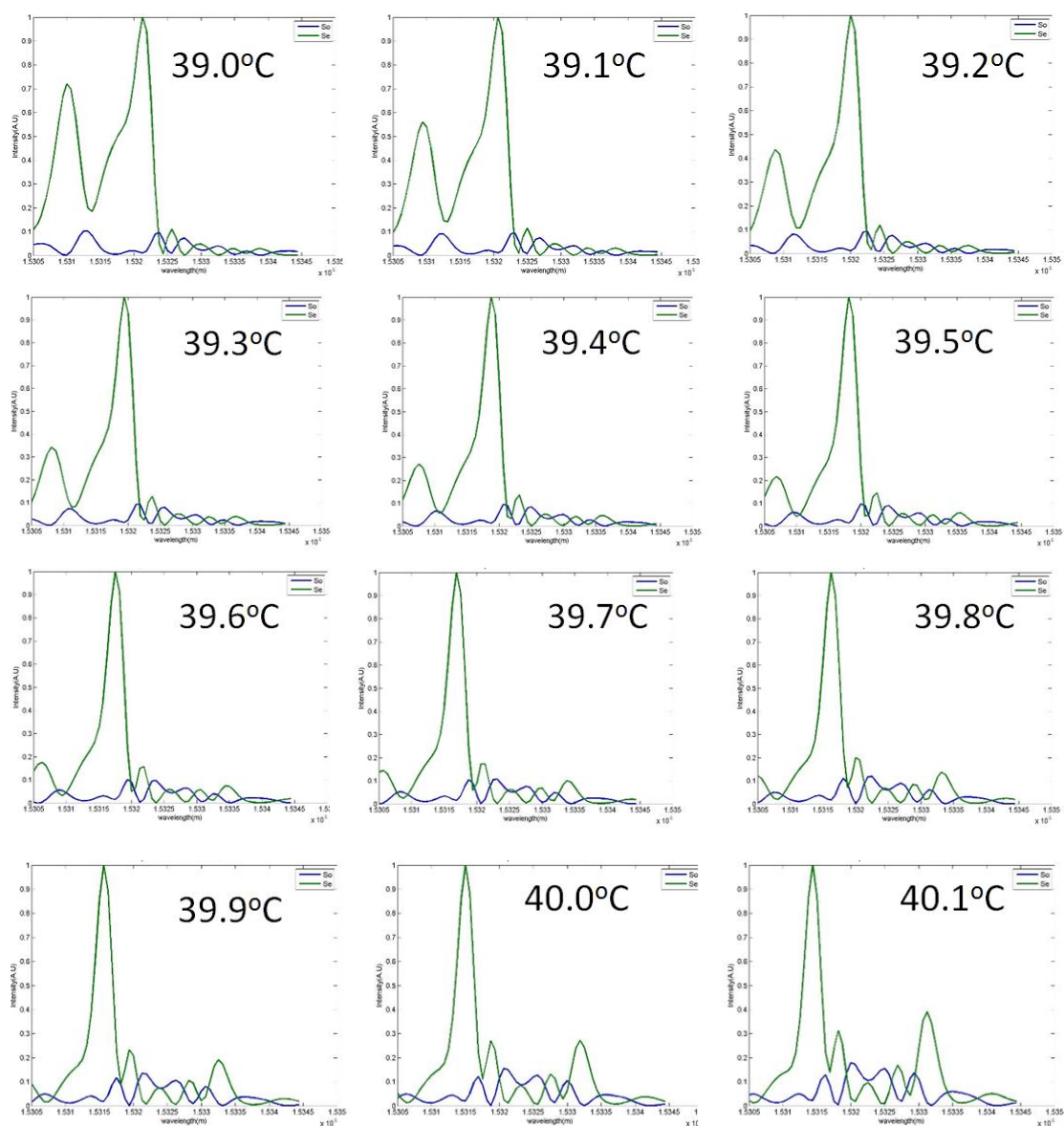


圖 4-3 相同溫度下，不同電壓對於濾波效果之影響

由圖 4-3 可以發現，在不同電壓下輸出頻譜皆有些許不同，在 100V、200V、300V 時，較接近一尖峰值在 1531.5 奈米(nm)附近，頻寬為 0.4 約為(nm)，400V 為兩尖峰輸出，頻寬為 0.76 奈米(nm)、0.58 奈米(nm)，最後 500V 時，

會有三尖峰輸出，其頻寬為 0.46 奈米(nm)、0.32 奈米(nm)、0.68 奈米(nm)，這些跡象都表示著此結構能夠縮減頻寬，達到窄頻的效果。

若在相同電壓下，對晶體施加不同溫度，則頻譜會有些微改變。除了在溫度高於設計溫度時，頻譜會往短波長位移之外，其濾波之結果也會有不同尖峰數的影響，如下圖 4-4。



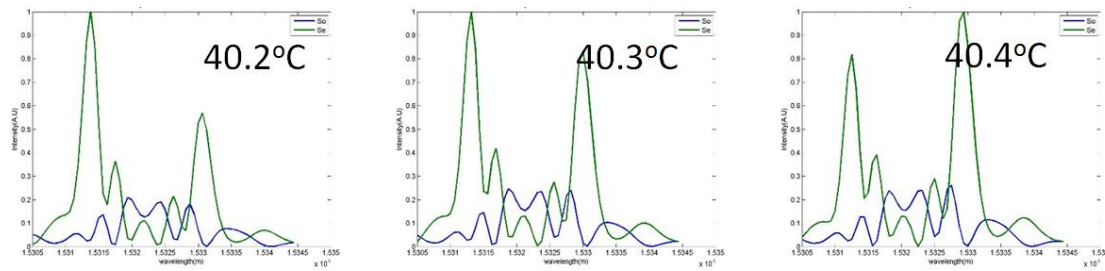


圖 4-4 相同電壓下，不同溫度對於濾波之影響

故溫度穩定控制，將會是實驗驗證中重要的一環，已得到穩定的頻譜輸出。

4-2 實驗儀器以及量測架構

實驗中會使用到兩種光源為其下：

- 1.LIMO,波長為 808 奈米(nm)半導體雷射，作為 Nd:YVO₄ 的泵浦光源。
- 2.IPG Photonics 1064 奈米(nm) Fiber Laser，作為量測繞射效率的光源。

實驗中使用的其他儀器尚有其下：

光譜儀：Agilent 86142B Optical spectrum analyzer

雷射光束分析儀：Spiricon Beam analysis camera SP503U

高壓電源供應器：KEPCO High voltage Power supply

Stanford Research systems PS350/5000V

訊號產生器：Stanford research systems PS345 function generator

示波器：Agilent S4833A DSO

功率計/功率檢測器 Newport Power meter 1936C / Newport 818-IR

而量測架構分成以下兩個，一個為量測繞射效率的架構、一個為量測偏振模態濾波器的架構：

A. 量測繞射效率

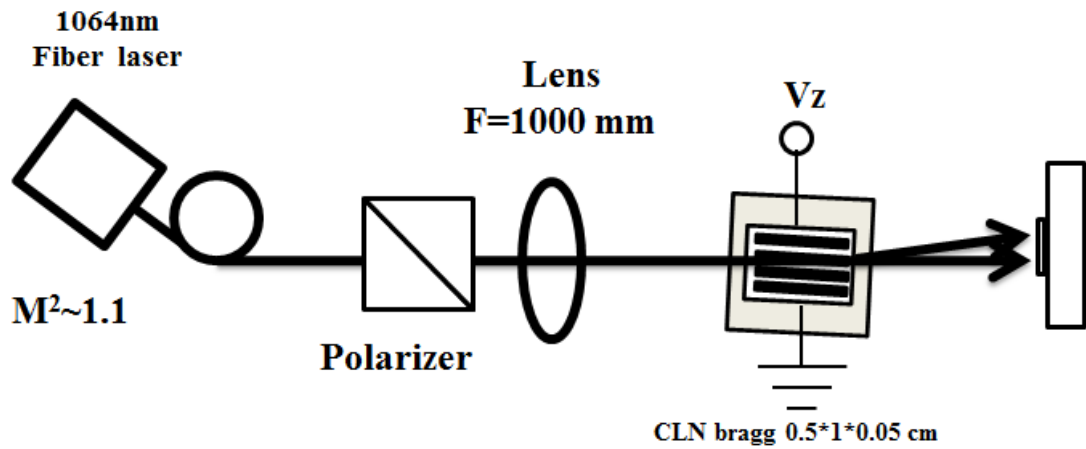


圖 4-5 量測繞射效率架構圖

雷射光源為 1064 奈米(nm)的光纖雷射，運用偏振器先將其偏振分清楚，使通過光為非尋常光，再用一長焦透鏡將光源聚焦至晶體所在位置，利用高壓電源供應器提供 Z 方向的電場，將晶體旋轉一小角度，在轉至布拉格角時，晶體會產生繞射，此時利用雷射光束分析儀來分析其繞射的結果。

B. 量測單塊同時偏振模態濾波與光參量震盪器

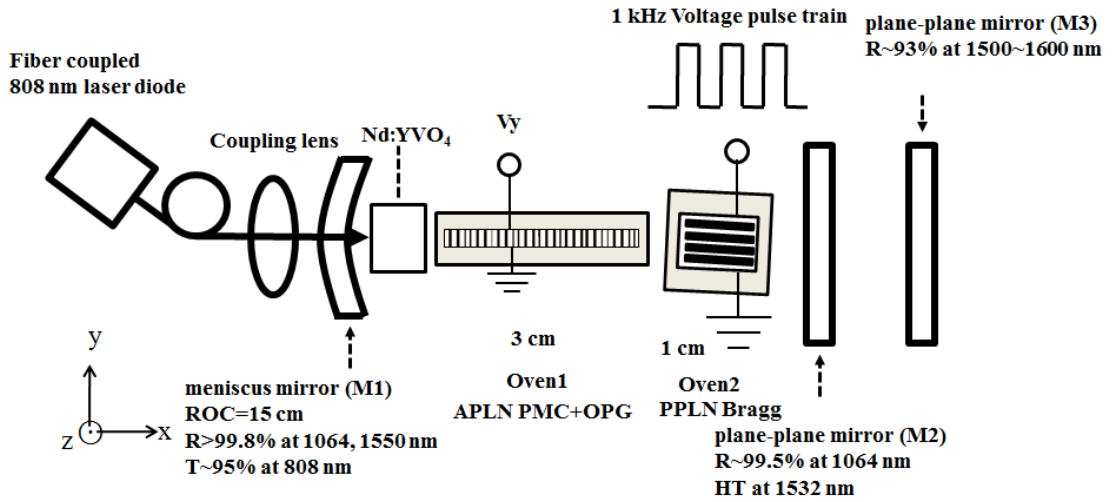


圖 4-6 量測偏振模態濾波器架構圖

泵浦光半導體雷射波長為 808 奈米(nm)，將其利用耦合透鏡聚焦至 Nd:YVO₄ 雷射增益介質，另用 M1 及 M2 產生 1064 奈米(nm)的雷射，利用一布拉格元件產生強度較高的脈衝光，並利用脈衝光泵浦單塊同時偏振模態濾波與光參量震盪器，產生 1532 奈米(nm)的光參量產生之訊號光，在利用 M1、M3 將其共振起來成為光參量震盪。

4-3 實驗量測結果

4-3-1 布拉格繞射效率

實驗中利用第三章所製作的共熔配比鋇酸鋰晶體，製作週期性極化反轉鋇酸鋰晶體，在 y 方向產生布拉格光柵，作為在後續量測偏振模態濾波器之腔內品質因子(Q)的調制器，藉此產生 1064 奈米(nm)的脈衝光，並使用此脈衝光作為光參量產生的泵浦光。

實驗架構如圖 4-5，量測時，使用 KEPCO High voltage Power supply 作為電壓源，施加在 Z 切厚度為 500 微米(μm)的鈮酸鋰晶體上，產生折射率差，在以布拉格入射時，會有最好的繞射效率，然後用雷射光束分析儀來觀察其零階光(穿透光)的光強變化，來得知其繞射效率，量測結果如下圖 4-7。

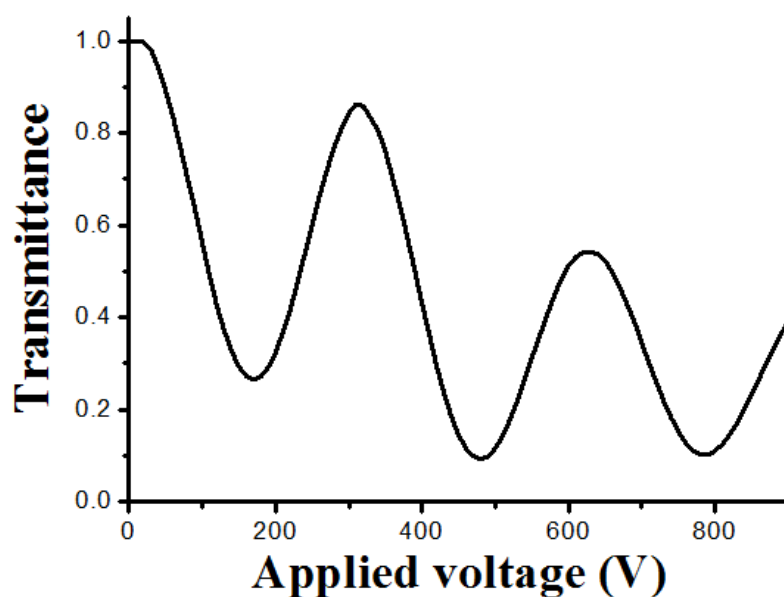


圖 4-7 繞射效率量測結果

繞射效率量測的結果顯示，在施加 $170\text{V}/\mu\text{m}$ 時，其繞射效率達到 75%，在共振腔中已能成為一大損耗。

一維的布拉格繞射量測之結果與理論之結果 $\sin^2 \kappa L$ 接近，但可以發現，在第一低點電壓時，理論上應該會更靠近 0，此偏差可能是因為模擬時使用的皆是平面波假設，在實際量測時為高斯光束，故會有些許偏差。

4-3-2 偏振模態濾波器量測

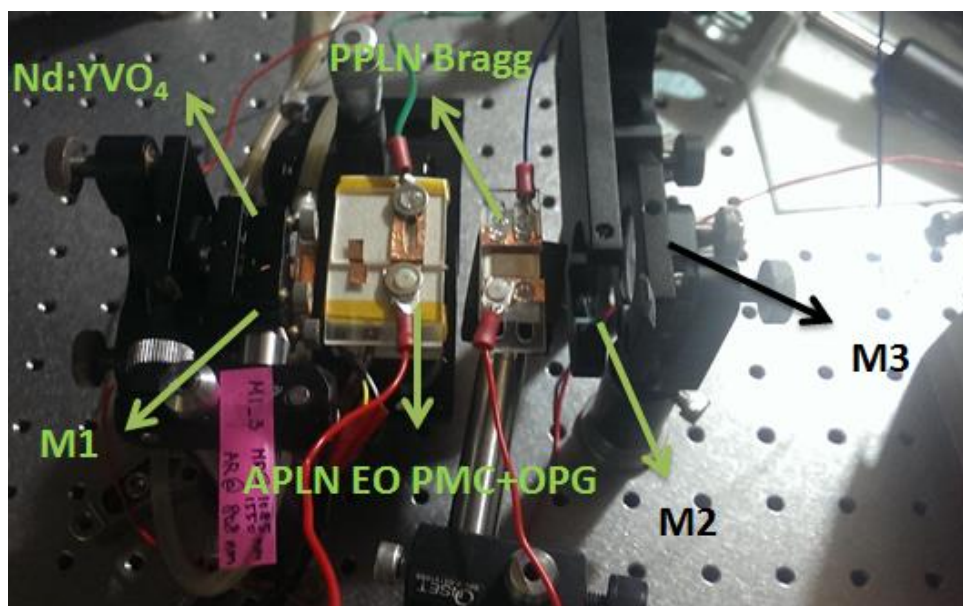


圖 4-8 偏振模態濾波器量測實際圖

利用泵浦光 808 奈米(nm)透過耦合鏡聚焦至 Nd:YVO₄增益介質，利用 M1(HR@1064nm、HR@1500-1600nm、HT@808nm)與 M2(HR@1064、HT@1500-1600nm)將 1064 奈米(nm)的雷射共振起來，再使用 M3(HR@1500-1600nm)共振訊號光。

C. 實驗的過程中，先不加任何電壓，將單塊同時偏振模態濾波與光參量震盪器放進共振腔中，調整水平度，確定使 1064 奈米(nm)的雷射光入射至晶體中依然能共振，再將其移開，改放入布拉格繞射元件進入共振腔，同樣先不加電場，先確定雷射在經過晶體依然能共振的情況下，施加 Z 場 170V/0.5mm 的脈衝電壓訊號(Pulse Train)，觀察是否能成功繞射 1064 奈米(nm)的光產生脈衝光，若有則可以觀察到會有非相位匹配而產生的 1064 奈米(nm)之倍頻綠光的產生。此時再將 APLN 放進共振腔中並加上

一溫度控制器，將溫度控制在 40°C 下，微調各元件之高度，就能產生訊號光 $1532\text{ 奈米}(\text{nm})$ 的光，但由於 $1532\text{ 奈米}(\text{nm})$ 為不可見光，不易觀察，但可由泵浦光 $1064\text{ 奈米}(\text{nm})$ 與訊號光 $1532\text{ 奈米}(\text{nm})$ 因非相位匹配產生的 $627.9\text{ 奈米}(\text{nm})$ 的紅光來判定有沒有產生訊號光，如下圖 4-9。

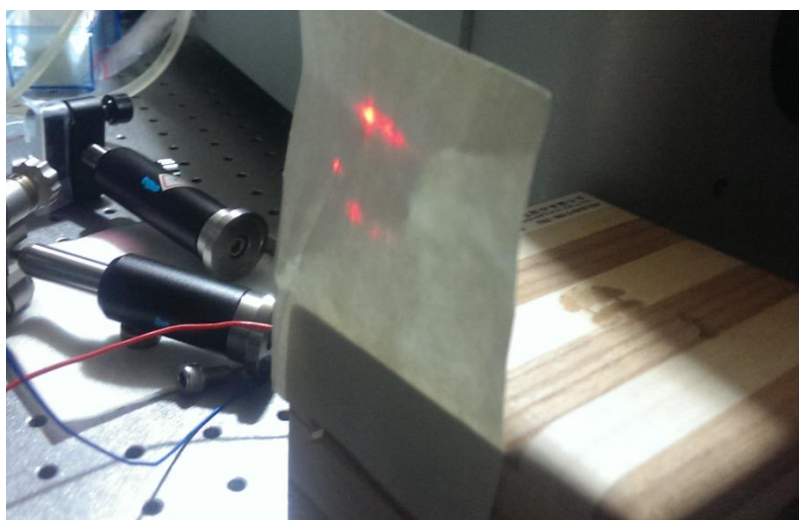


圖 4-9 因非相位匹配產生的紅光

此時使用 Agilent 86142B Optical spectrum analyzer 量測其光譜可以得到下圖 4-10。

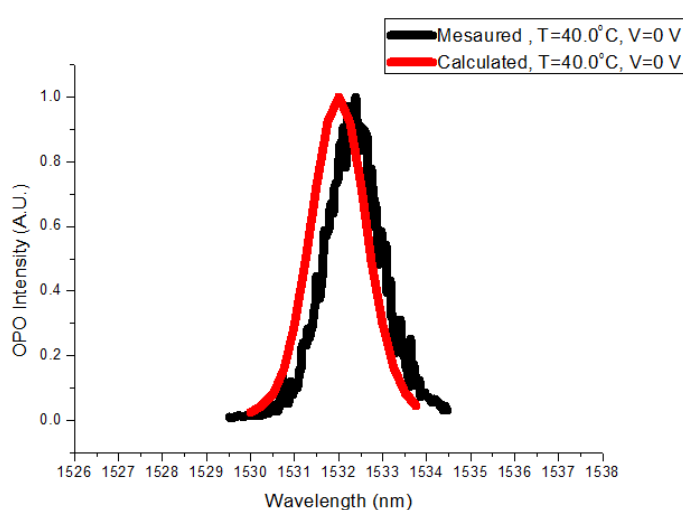


圖 4-10 在 40°C 下，未加 y 場的情況下光譜之輸出

其中紅線為計算模擬之結果，黑線為實際測量之結果，會發現波長偏差

了 0.5 奈米(nm)左右，此結果可能是因為溫控器實際加熱晶體的溫度不到 40°C 所造成的，當溫度不到 40°C 時，折射率將會比預設的值還低，而折射率變低會造成相位匹配的波長往長波長位移。

此時量測輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width)關係。

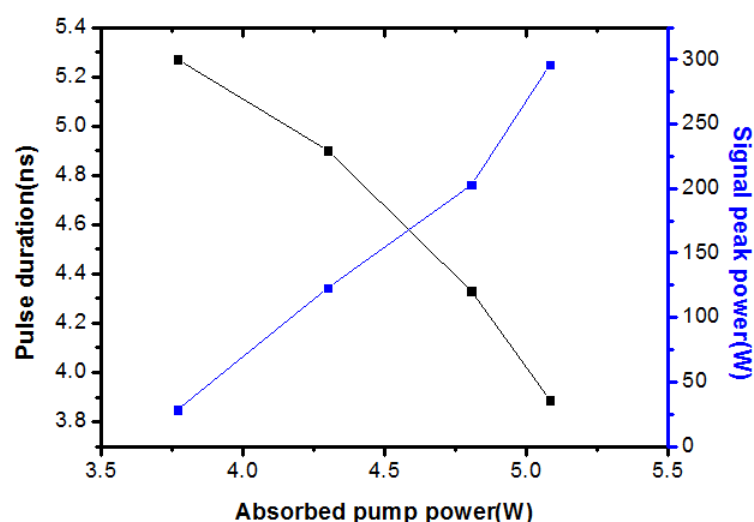


圖 4-11 吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)對輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width)關係。

泵浦光越強，對應的光參量震盪的脈寬就會越小，輸出尖峰功率就會越高，在泵浦功率為 5.083W 的情況下，脈寬為 3.8879 奈秒(ns)，尖峰功率為 296W。

量測完未加 Y 場的光譜及其他資訊後，開始施加 y 場，觀察其頻譜輸出是否與模擬符合。

由於實驗上單塊同時偏振模態濾波與光參量震盪器晶體寬度為 1.05 毫米(mm)而模擬晶體寬度使用 1mm，以下圖 4-12 依序是施加 100V/mm、200V/mm、400V/mm、500V/mm 的模擬與實際量測的結果，施加之電壓將

會作微調整。

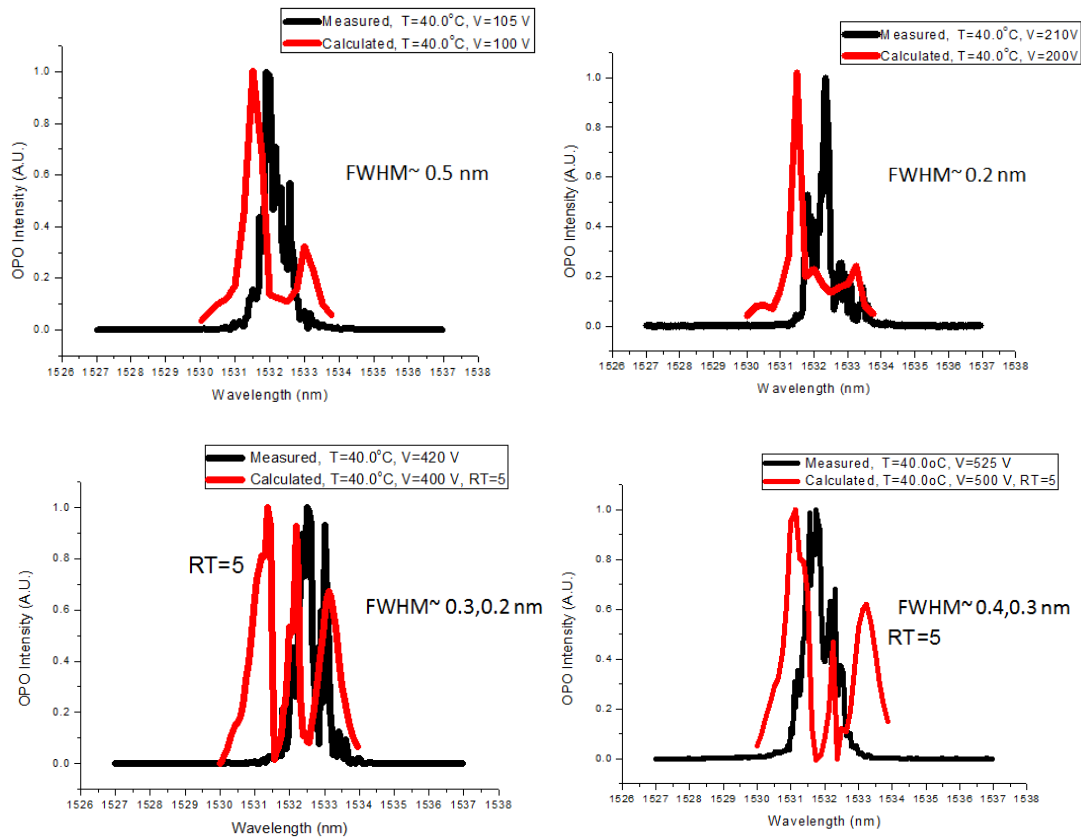


圖 4-12 在 40°C 情況下，施加不同 y 場所得之頻譜與模擬對照圖

圖 4-12 中，紅線皆為計算模擬之結果，黑線為實際量測的結果，在作曲線符合(fitting)時，在場加至 400V/mm 以上的情況，結果與模擬不太像，但這時如果把模擬的來回趟數由原先五趟提高為七趟時，再次計算，結果就較為符合如圖，這個結果猜測是因為根據模擬，當施加的場越來越大時，剩餘的非尋常光的訊號強度會呈現指數衰減，如圖 4-14，但是量測施加 y 場電壓對於訊號光輸出功率的表現並無太大的影響如圖 4-15，所以推測訊號光需要在共振腔多來回幾趟才能離開共振腔，這也與實驗結果吻合。

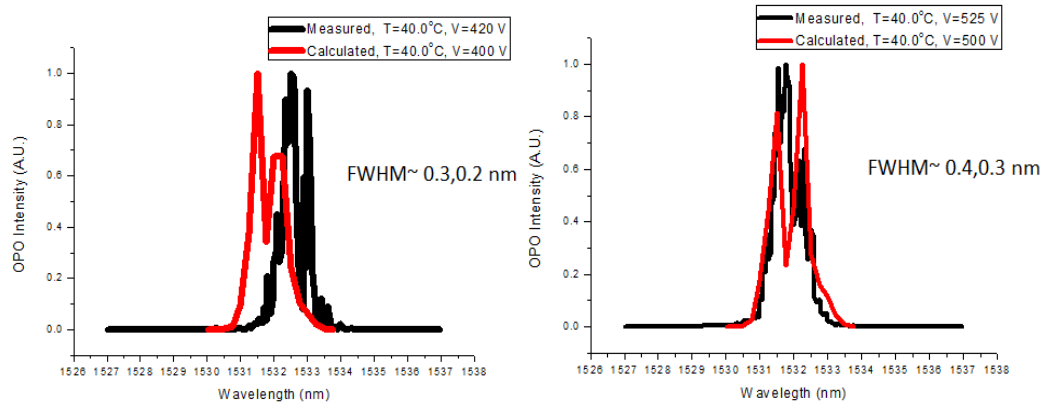


圖 4-13 將高電場下的模擬結果之來回趟數改成七趟之結果

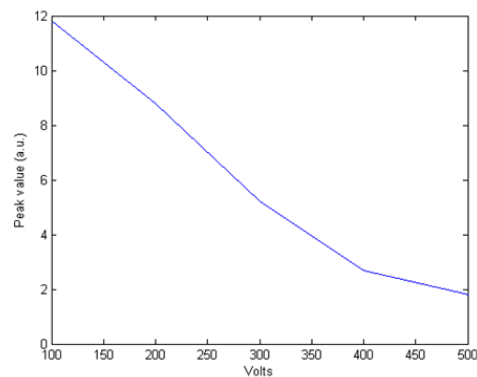


圖 4-14 尖峰強度隨著電壓上升而衰減

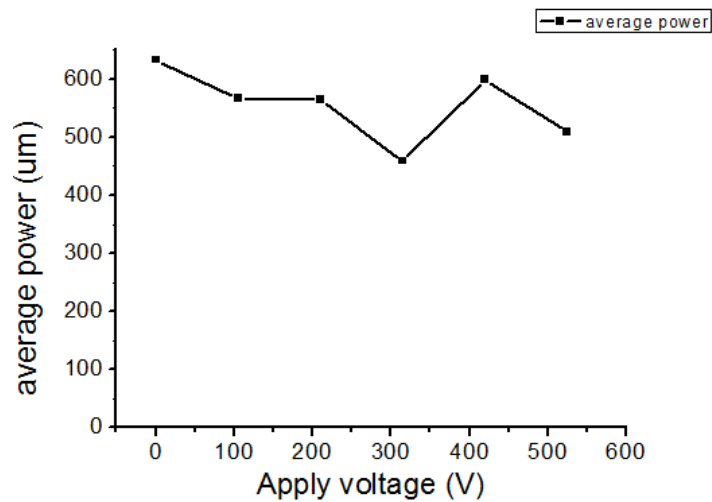


圖 4-15 施加 y 場電壓對於訊號光輸出之影響

由頻譜的形狀來看，在不同 Y 場的調制下，都有明顯的偏振濾波的效果，且半高寬度皆大致符合，但是會發生波長位移至長波長的情形，此情形在前面提過可能是因為實際施加溫度不是剛好 40°C 所造成的，且可能因為溫

度在腔內無法完美的控制在同一溫度，會因為受到泵浦與訊號光的加熱而有溫度的增減，若溫度控制器不夠靈敏無法做出立即的回饋，則會造成不同時間的溫度有些許差距，造成波長位移，這是實際實驗中所需要考慮的，並且需要做改進。

最後整理出在不同施加電壓下，所得到不同尖峰數與其頻寬。

V (volts)	FWHM (nm)	
	Measured	Calculated
0	1.5	1.5
100	0.5	0.4
200	0.2	0.2
400	0.3, 0.2	0.2, 0.2
500	0.4, 0.3	0.3, 0.3

表 4-2 實驗結果中不同電壓產生之效果

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

本研究中成功利用模擬退火法(Simulated-annealing)製作出一維單塊晶體上結合電光偏振濾波器與光參量產生器之非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體，同時作為腔內光參量產生及偏振調制器，雖然因為此單塊晶體無法運作 Q 調制而額外加一塊一維週期性極化反轉鋇酸鋰晶體作為布拉格繞射元件以產生脈衝光泵浦晶體進而產生 1532 奈米(nm)的訊號光，而使共振腔拉長，無法有效積體化。但瑕不掩瑜，其量測數據結果顯示幾乎與模擬相符，不會因為多了一塊晶體而使結果變差。

在未施加 y 場於非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體時，在 Z 方向施加 170V/0.5mm 的脈衝訊號(Pulse Train)的電場，泵浦光(808nm)為 5.083 瓦(W)時，得到的訊號光尖峰功率(Peak power)為 296W，及其脈寬為 3.8879 奈秒(ns)。

在施加 y 場後所得到之光譜亦與模擬相符合，其中需要注意在施加較高 y 場電壓的情況下，會因為非尋常光的訊號呈現指數衰減而需要在共振腔中來回更多趟，而與模擬預設的五趟之結果對不上，但是將來回趟數增加兩趟後，就與模擬相符合。頻寬窄化的效果從原先的 1.5 奈米(nm)，實驗結果中最低可以縮減至 0.2 奈米(nm)。

5-2 未來展望

在本實驗架構中有些許不足，為泵浦使用連續波雷射，若要成功進行非線性波長轉換，需要脈衝光來泵浦晶體。在本實驗中，將 Q 調制晶體與光參量的晶體分為兩塊，對準光路時將會產生不便，本實驗室前屆畢業生黃錦峯，成功利用雙稜鏡結構做出同時用作 Q 調制與光參量產生的二維週期結構，如下圖 5-1[5-1]。

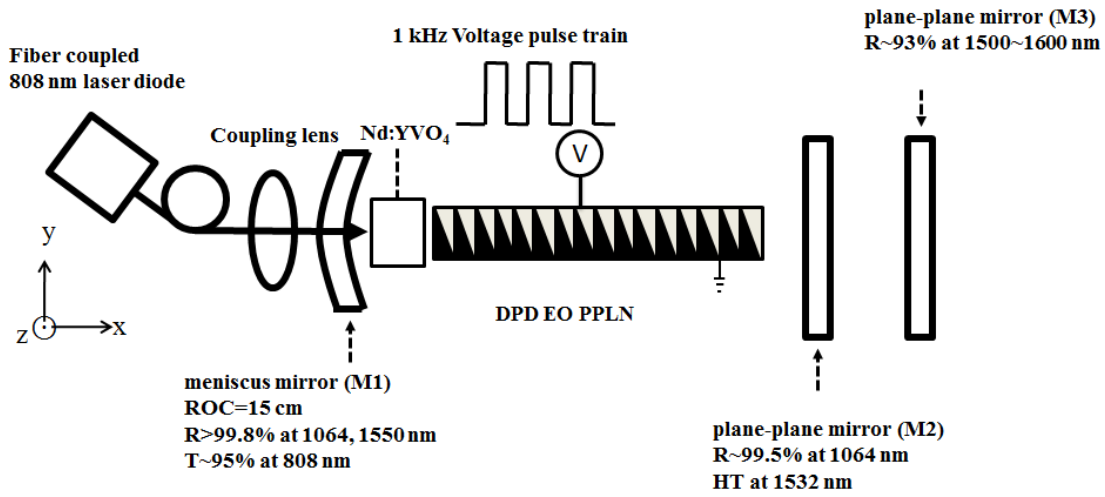


圖 5-1 黃錦峯碩士論文題目[5-1]

其用作 Q 調制的原理為簡單的光因折射率的不同產生折射，產生一個損耗，產生脈衝波，而其偏折角度 θ 將由式(5-1)決定。

$$\theta = \frac{n_e^3 r_{33} E_z}{D} L \quad \text{式(5-1)}$$

r_{33} 為電光係數、 E_z 為施加 Z 場的大小，L 為三角形的高、D 為三角形的底。

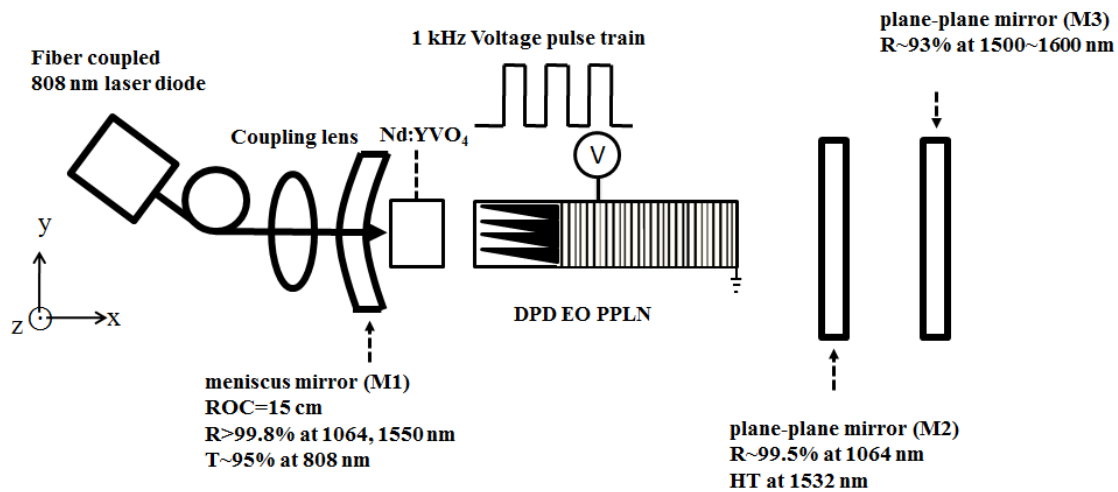


圖 5-2 未來設計架構圖

若設計一長三角形，接在本實驗的晶體前，可達成在同一晶體中 Q 調制、偏振濾波調制、光參量產生。

或是直接利用一脈衝雷射作為泵浦，則不需考慮如何製作 Q 調制元件於同一晶體上，如圖 5-3。

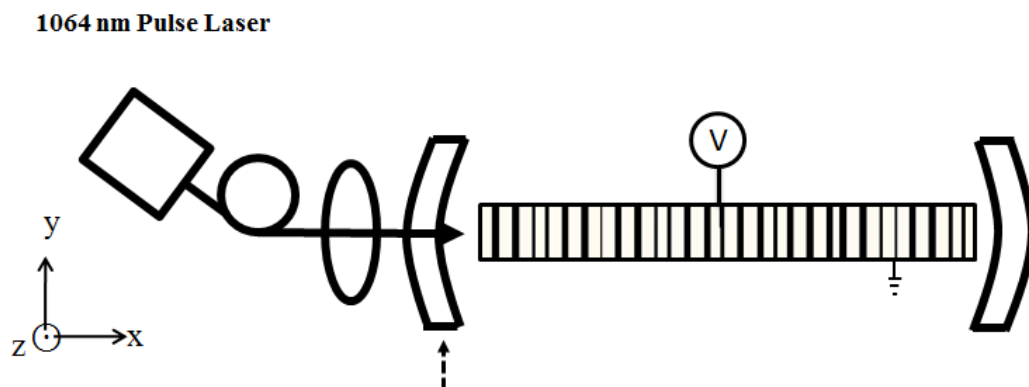


圖 5-3 運用脈衝雷射用作泵浦光之架構圖

第六章 參考資料

- [1-1]Maiman, T.H. (1960) "Stimulated Optical Radiation in Ruby". Nature, 187 4736, pp. 493-494.
- [1-2] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " Bell. Syst. Tech. J.,48,p2059-2069 (1969)
- [1-3] W. H. Zachariasen ,Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo ,Mat. Naturv. No.4
- [1-4] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique", J.American Ceram. Soc. 48,p112 (1965)
- [1-5]S.Bhagvantam,Crystal Symmetry and Physical Properties,Academic Press,New York,1966.
- [1-6] L. E. Myers,* R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer' Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO3' J. Opt. Soc. Am. B/Vol. 12, No. 11/November 1995(P2102-P2116)
- [1-7] C. Yu and A. H. Kung, "Grazing-incidence periodically poled LiNbO3 optical parametricoscillator." ,J. Opt. Soc. Am. B 16, 2233-2238 (1999)
- [1-8] P. H. Lissberger , A. K. Roy and D. J. McCartney, "Narrowband position-tuned multiplayer interference filter for use in single-mode-fibre systems," Electron. Lett., 21, p798 (1985)
- [1-9] Björn Jacobsson, Mikael Tiihonen, Valdas Pasiskevicius, and Fredrik - 89 - Laurell," Narrowband bulk Bragg grating optical parametric oscillator," OPTICS LETTERS.30, 2281(2005)
- [1-10] 林昭弘," Integrated Periodically and Aperiodically Poled Lithium Niobate (PPLN-APLN) Photonics and Laser Devices"國立中央大學(2009)
- [1-11] 賴映佑,"以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器與非週期性

準相位匹配電光偏振模態轉換器達成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究”國立中央大學

[2-1] J. A. ARMSTRONG, N. BLOEMBERGEN, J. DUCUING, AND P. S. PERSHAN, "Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric", Phys. Rev. Vol. 127, No. 6, 1918-1939(1962)

[2-2] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader" 國立清華大學(2002)

[2-3] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.", Opt. Lett. Vol. 22, No. 20, 1997

[2-4] optical waves in crystal, Yariv. Yew

[3-1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of State Calculation by Fast Computing Machines.", Journal of Chemical Physics, 21(6), 1953

[3-2] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr., and M. P. Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing.", Science, Vol. 220, No. 4598, 1983

[3-3] C. H. Lin, Y. H. Chen, S. W. Lin, C. L. Chang, Y. C. Huang, and J. Y. Chang, "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate" Opt. Exp. Vol. 15, No. 15 (2007)

[3-4] A. Yariv, "Coupled mode theory for guided-wave optics" IEEE J. of q. Elec., Vol. QW-9, NO. 9

[3-5] Shintaro Miyazawa, "Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide. ", J. Appl. Phys.

50 , 1979

[3-6] J. Webjorn , F. Laurell , G. Arvidsson , "Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide. " , IEEE Photon Techonol. Lett.1 , 1989

[3-7] Alan C. G. Nutt , Venkatraman Gopalan , Mool C.Gupta , "Domain Inversion in LiNbO3 Using Direct Electron-beamwriting. " , Appl. Phys. Lett. 60 , 1992

[3-8] I. Camlibel , "Spontaneous Polarization Measurements in Several Ferroelectric Oxides Using Pulsed-Field Method." , J. Appl. Phys. , vol. 40 , pp. 1690-1693 , 1969

[3-9] L. E. Myers,* R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer' Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO3' J. Opt. Soc. Am. B/Vol. 12, No. 11/November 1995(P2102-P2116)

[3-10] 孔勇發,許京軍,張光寅,劉思敏,陸猗,“多功能光電材料—鋇酸鋰晶體.”, 科學出版社, 2005

[3-11] Yen-Chieh Huang, “Principles of Nonlinear Optics Course Reader.”, Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007

[3-12] Gregory David Miller' PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE:MODELING, FABRICATION, AND ONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE'

[4-1] 賴映祐,”以單晶片串級式週期性準相位匹配波長轉換器與非週期性準相位匹配電光偏振模態轉換器達成主動式調制窄頻輸出光參量振盪器之研究”國立中央大學

[4-2] 鍾宏斌,”以單一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰電光晶片達成可調變多波長之窄頻光參量產生/震盪器之研究”國立中央大學

[5-1] 黃錦峯,”以週期性雙稜鏡型晶疇極化反轉鋇酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射支電光 Q 調制器和腔內光參量震盪器” 國立中央大學